



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

RiskSight

Plateforme SaaS de Scoring et de Pilotage
du Risque Crédit pour les Institutions
Financières Marocaines

Réalisé par :

Rania BIKIKRE
Imane NADIF
4IAD-G2

Encadrants :

Pr. Mouad BANANE
Pr. Dounia MONSIF
Pr. Yousra AIT LARBI

Année académique

2025–2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'année.

Nos remerciements s'adressent en premier lieu à notre encadrant, **Pr. Mouad Banane**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son suivi rigoureux tout au long de ce travail. Sa guidance nous a permis de structurer notre démarche et d'approfondir notre compréhension des enjeux de la Business Intelligence appliquée au risque crédit.

Nous adressons également nos sincères remerciements à **Pr. Yousra AIT LARBI**, professeure d'entrepreneuriat, pour son accompagnement dans la dimension entrepreneuriale de ce projet et pour nous avoir encouragés à ancrer notre solution dans une réalité de marché concrète. **Pr. Dounia MONSIF**, professeure de gestion de projet, pour ses enseignements méthodologiques qui nous ont permis de structurer et de planifier efficacement les différentes phases de ce travail.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant de la filière **Ingénierie Informatique et Réseaux – option IA & Data** de l'EMSI, dont les enseignements en gestion de projet, en bases de données et en analyse de données constituent le socle technique de ce projet.

Nos remerciements vont enfin à nos familles pour leur soutien indéfectible.

Résumé

Ce rapport présente **RiskSight**, une plateforme SaaS de scoring et de pilotage du risque crédit conçue pour les institutions financières marocaines de taille modeste — associations de microcrédit, coopératives et sociétés de financement. Face à l'absence d'outils automatisés adaptés à ce segment (plus de 200 structures non équipées, taux de défaut de 12–18% selon Bank Al-Maghrib), nous avons développé une architecture Business Intelligence complète *end-to-end*.

La solution repose sur un pipeline ETL automatisé (Python + SSIS) qui extrait, transforme et charge 1 000 dossiers de crédit dans un Data Warehouse modélisé en schéma en étoile sous SQL Server 2022. Les données sont ensuite restituées dans un tableau de bord Power BI interactif en trois pages (Vue Executive, Analyse du risque par profil, Analyse temporelle), accessible via URL sans installation côté client.

L'étude de faisabilité entrepreneuriale démontre la viabilité économique du projet : le seuil de rentabilité est atteint dès trois clients, avec une marge sur coût variable de 92% et un résultat net Year 1 estimé à 825 573 DH pour 19 clients pilotes.

Mots-clés : Risque crédit, Business Intelligence, SSIS, Data Warehouse, Power BI, SaaS, Scoring, Microfinance, Maroc.

Abstract

This report presents **RiskSight**, a SaaS platform for credit risk scoring and monitoring, designed for small Moroccan financial institutions — microcredit associations, cooperatives and financing companies. Facing the absence of automated tools for this underserved segment (200+ unequipped structures, default rates of 12–18% according to Bank Al-Maghrib), we developed a complete end-to-end Business Intelligence architecture.

The solution is built on an automated ETL pipeline (Python + SSIS) that extracts, transforms and loads 1,000 credit records into a star-schema Data Warehouse hosted on SQL Server 2022. Data is then delivered through an interactive three-page Power BI dashboard (Executive View, Risk Profile Analysis, Temporal Analysis), accessible via URL with no client-side installation required.

The entrepreneurial feasibility study confirms economic viability : break-even is reached at just three clients, with a 92% variable cost margin and an estimated Year-1 net result of 825 573 DH for 19 pilot clients.

Keywords : Credit risk, Business Intelligence, SSIS, Data Warehouse, Power BI, SaaS, Scoring, Microfinance, Morocco.

Table des figures

1	Architecture BI end-to-end de RiskSight	2
5.1	Work Breakdown Structure (WBS) du projet RiskSight	40
5.2	Diagramme de Gantt prévisionnel du projet RiskSight [6, 5]	44
6.1	Éditeur Power Query — Étapes de transformation des données [6]	53
6.2	Schéma en étoile du Data Warehouse AtlasCreditBank [6, 2]	57
7.1	Vue des 6 tables du Data Warehouse dans SSMS	63
7.2	Configuration des connexions dans SSIS (Visual Studio 2022)	64
7.3	Canvas de la Tâche 1 SSIS — Chargement des dimensions [7]	65
7.4	Page 1 du Dashboard RiskSight — Vue Executive (KPIs globaux)	67
7.5	Page 2 du Dashboard RiskSight — Analyse du risque par profil client .	68
7.6	Page 3 du Dashboard RiskSight — Analyse temporelle du risque crédit	69

Liste des tableaux

1.1	Synthèse des frustrations utilisateurs	5
1.2	Analyse QQQQCCP du problème	6
1.3	Fiche profil de l'utilisateur cible	7
1.4	Analyse des 5 Pourquoi	8
1.5	Matrice d'impact et de faisabilité des idées explorées	9
1.6	Matrice d'adéquation Problème–Solution	11
2.1	Analyse PESTEL de RiskSight — Dimensions PES	14
2.2	Analyse PESTEL de RiskSight — Dimensions TEL	15
2.3	Analyse concurrentielle du marché du scoring crédit au Maroc	16
2.4	Analyse des 5 forces de Porter pour RiskSight [8]	17
2.5	Analyse SWOT de RiskSight — Dimensions internes	18
2.6	Analyse SWOT de RiskSight — Dimensions externes	19
2.7	Stratégies croisées issues de l'analyse SWOT	20
3.1	Objectifs SMART du projet RiskSight	24
3.2	Périmètre du projet RiskSight	25
3.3	Parties prenantes du projet RiskSight	26
3.4	Livrables avec critères d'acceptation mesurables	27
3.5	Comparaison des modèles de cycle de vie	28
3.6	Étude critique des solutions existantes de scoring crédit	29
4.1	Parties prenantes internes et externes du projet	33
4.2	Besoins fonctionnels par profil utilisateur	34
4.3	Priorisation MoSCoW des fonctionnalités de RiskSight	35
4.4	Besoins non fonctionnels — Performance et disponibilité	36
4.5	Besoins non fonctionnels — Sécurité et conformité	36
4.6	Besoins non fonctionnels — Ergonomie et compatibilité	37
4.7	Stack technologique retenue et justification	38
4.8	Matrice de traçabilité Besoins – Fonctionnalités – Tests	39
5.1	WBS de RiskSight — Décomposition des livrables par phase	41
5.2	Tableau des tâches du projet RiskSight	43
5.3	Matrice RACI du projet RiskSight	45
5.4	Registre des risques du projet RiskSight	47
5.5	Analyse Pareto des risques RiskSight (triés par score décroissant)	48
5.6	Plans de mitigation et de contingence pour les risques prioritaires	49

5.7	Outils de pilotage utilisés sur le projet RiskSight	50
5.8	KPIs techniques et managériaux du projet RiskSight	51
6.1	Infrastructure technique de RiskSight	53
6.2	Description du CU-01 — Visualiser les KPIs globaux	54
6.3	Description du CU-02 — Analyser le risque par profil	55
6.4	Description du CU-03 — Exécuter le pipeline ETL	56
6.5	Modèle relationnel du Data Warehouse AtlasCreditBank	58
6.6	Dictionnaire de données — Table fait_demande_credit	59
6.7	Description des pages du dashboard Power BI	60
7.1	Stack technique du projet RiskSight et justification des choix	62
7.2	Configuration des 4 Lookups de la Tâche 2 [7]	65
7.3	Mesures DAX implémentées dans Power BI	66
7.4	Comparaison SSIS vs Power Query	66
7.5	Plan de test du projet RiskSight	70
7.6	Résultats des tests de validation	71
7.7	Requête de vérification SQL post-exécution [7]	71
7.8	Erreurs rencontrées et solutions apportées [7]	72
7.9	Retours utilisateurs et améliorations apportées	73
8.1	BMC de RiskSight — Blocs 1 à 3	75
8.2	BMC de RiskSight — Blocs 4 et 5	76
8.3	BMC de RiskSight — Blocs 6 à 9	77
8.4	Ressources matérielles du projet RiskSight	78
8.5	Ressources humaines valorisées au tarif marché marocain	78
8.6	Prévisions commerciales semestrielles RiskSight [8]	79
8.7	Budget de prospection semestriel RiskSight	79
8.8	Compte de résultat prévisionnel Year 1 — RiskSight [8]	80
8.9	Projections financières RiskSight sur 2 ans	81
8.10	Mix marketing 4P de RiskSight	82
8.11	Conformité réglementaire de RiskSight	83
8.12	Roadmap produit RiskSight — V1 à V3	84

Listings

7.1	Script de création du schéma et des 6 tables [7]	64
7.2	Requête de vérification après exécution [7]	72

Liste des Abréviations

BI	Business Intelligence
BAM	Bank Al-Maghrib
BDD	Base de Données
CSV	Comma-Separated Values
DAX	Data Analysis Expressions
DH	Dirham marocain
DWH	Data Warehouse
ETL	Extract, Transform, Load
KPI	Key Performance Indicator
ML	Machine Learning
MOA	Maîtrise d’Ouvrage
MOE	Maîtrise d’Œuvre
PESTEL	Politique, Économique, Sociologique, Technologique, Environnemental, Légal
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
SaaS	Software as a Service
SQL	Structured Query Language
SR	Seuil de Rentabilité
SSMS	SQL Server Management Studio
SSIS	SQL Server Integration Services
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des figures	iv
Liste des tableaux	vi
Liste des listings	vii
Liste des abréviations	viii
Introduction Générale	2
1 Exploration du Problème et Opportunité	3
1.1 Introduction	3
1.2 Contexte et Constat de Départ	3
1.2.1 Présentation du domaine et secteur ciblé	3
1.2.2 Tendances numériques et transformation digitale	3
1.2.3 Difficultés observées et besoins non satisfaits	4
1.3 Cartographie des Frustrations Utilisateurs	4
1.3.1 Méthode de collecte des frustrations	4
1.3.2 Synthèse des principales frustrations identifiées	4
1.4 Formulation Structurée du Problème	5
1.4.1 Énoncé du problème	5
1.4.2 Périmètre et délimitation du problème	5
1.5 Démarche Design Thinking — Compréhension Utilisateur	6
1.5.1 Profil utilisateur cible	6
1.5.2 Méthode QQQQCCP appliquée	7
1.6 Analyse Causale — Méthode des 5 Pourquoi	7
1.6.1 Application de la méthode	7
1.6.2 Reformulation précise et ciblée du problème	8
1.7 Idéation et Sélection de la Solution	8
1.7.1 Exploration des idées (Brainwriting 6-3-5)	8
1.7.2 Matrice d'impact et de faisabilité	9
1.7.3 Solution retenue et justification	9

1.8	Hypothèses de Départ	10
1.8.1	Hypothèse problème	10
1.8.2	Hypothèse solution	10
1.8.3	Hypothèse valeur / impact	10
1.9	Validation Terrain	10
1.9.1	Méthode de validation	10
1.9.2	Résultats et verdict (GO / PIVOT / ABANDON)	11
1.10	Adéquation Problème–Solution (Problem–Solution Fit)	11
1.10.1	Synthèse : pourquoi cette solution répond à ce problème	11
1.10.2	Transition vers l’analyse stratégique	12
1.11	Conclusion	12
2	Analyse Stratégique et Étude de Marché	13
2.1	Introduction	13
2.2	Présentation du Secteur et Tendances	13
2.2.1	Taille du marché, chiffres clés, tendances	13
2.2.2	Acteurs principaux et dynamiques du secteur	13
2.3	Analyse PESTEL	14
2.3.1	Facteurs Politique, Économique, Social	14
2.3.2	Facteurs Technologique, Environnemental, Légal	15
2.4	Étude Concurrentielle	16
2.4.1	Tableau des concurrents directs et indirects	16
2.4.2	Analyse comparative (forces / faiblesses / prix)	16
2.5	Les 5 Forces de Porter	17
2.5.1	Analyse des 5 forces	17
2.5.2	Synthèse et attractivité du secteur	18
2.6	Analyse SWOT Consolidée	18
2.6.1	Forces et Faiblesses internes	18
2.6.2	Opportunités et Menaces externes	19
2.6.3	Stratégies SO / ST / WO / WT	20
2.7	Étude de la Demande	20
2.7.1	Comportement des consommateurs et besoins du marché	20
2.7.2	Willingness to pay et tarification potentielle	20
2.8	Positionnement et Proposition de Valeur	21
2.8.1	Proposition de valeur unique (UVP)	21
2.8.2	Différenciation par rapport à la concurrence	21
2.9	Conclusion	21

3	Cadrage du Projet	22
3.1	Introduction	22
3.2	Tableau de Cadrage Complet (Charte Projet)	22
3.2.1	Contexte et objectif général	22
3.2.2	Objectifs spécifiques (SMART)	24
3.2.3	Périmètre inclus / exclus	25
3.2.4	Parties prenantes	26
3.2.5	Contraintes, livrables, critères de réussite et hypothèses	27
3.3	Choix et Justification du Cycle de Vie	28
3.3.1	Comparaison des modèles	28
3.3.2	Modèle retenu et justification	28
3.4	Étude Critique de l'Existant	29
3.4.1	Solutions existantes (tableau comparatif)	29
3.4.2	Critique argumentée de l'existant	30
3.5	Justification et Différenciation de la Solution	30
3.5.1	Avantages différenciateurs de RiskSight	30
3.5.2	Positionnement technique et fonctionnel	30
3.6	Conclusion	31
4	Spécification des Besoins	32
4.1	Introduction	32
4.2	Identification des Parties Prenantes et Utilisateurs	32
4.2.1	Liste des parties prenantes (internes / externes)	33
4.2.2	Profils utilisateurs (acteurs du système)	33
4.3	Besoins Fonctionnels	34
4.3.1	Besoins par profil utilisateur	34
4.3.2	Tableau des fonctionnalités prioritaires (MoSCoW)	35
4.4	Besoins Non Fonctionnels	36
4.4.1	Performance, disponibilité, scalabilité	36
4.4.2	Sécurité, confidentialité, conformité	36
4.4.3	Accessibilité, ergonomie, compatibilité	37
4.5	Contraintes Techniques	37
4.5.1	Technologies imposées ou préférées	37
4.5.2	Interopérabilité et contraintes d'intégration	38
4.6	Matrice de Traçabilité Besoins–Fonctionnalités–Modules	39
4.7	Conclusion	39
5	Planification et Management de Projet	40
5.1	Introduction	40
5.2	Work Breakdown Structure (WBS)	40

5.2.1	Décomposition hiérarchique des livrables	40
5.3	Planification Détaillée et Diagramme de Gantt	42
5.3.1	Tableau des tâches avec antériorités et durées	43
5.3.2	Diagramme de Gantt	44
5.3.3	Chemin critique identifié	44
5.4	Matrice RACI	44
5.4.1	Tableau RACI complet	44
5.4.2	Justification des choix critiques	45
5.5	Gestion des Risques et Analyse Pareto	46
5.5.1	Registre des risques	47
5.5.2	Analyse Pareto — 20% des risques = 80% des impacts	48
5.5.3	Plans de mitigation et de contingence	49
5.6	Outils de Pilotage et de Suivi	50
5.6.1	Tableau de bord de suivi	50
5.6.2	Critères de réussite du projet	51
5.7	Conclusion	51
6	Conception du Système	52
6.1	Introduction	52
6.2	Architecture Globale du Système	52
6.2.1	Architecture logicielle — Pipeline ETL N-tiers	52
6.2.2	Architecture matérielle / infrastructure	53
6.2.3	Preuve — Transformations Power Query	53
6.3	Modélisation des Cas d’Utilisation	54
6.3.1	Liste des acteurs du système	54
6.3.2	Description textuelle des cas d’utilisation principaux	54
6.4	Modélisation Statique	57
6.4.1	Schéma en étoile du Data Warehouse	57
6.4.2	Modèle relationnel	58
6.4.3	Dictionnaire de données	59
6.5	Maquettes UX/UI	60
6.5.1	Structure du dashboard Power BI	60
6.5.2	Principes UX retenus	60
6.6	Conclusion	61
7	Réalisation et Implémentation	62
7.1	Introduction	62
7.2	Environnement de Développement	62
7.2.1	Stack technique	62
7.2.2	Outils de développement	63

7.3	Implémentation par Sprint	63
7.3.1	Sprint 1–2 — Environnement et Data Warehouse	63
7.3.2	Sprint 3–4 — Pipeline SSIS	64
7.3.3	Sprint 5–6 — Dashboard Power BI et Power Query	66
7.4	Interfaces Graphiques Principales	66
7.4.1	Page 1 — Vue Executive	67
7.4.2	Page 2 — Analyse du Risque par Profil	68
7.4.3	Page 3 — Analyse Temporelle	69
7.5	Tests et Validation Technique	70
7.5.1	Plan de test	70
7.5.2	Résultats des tests	71
7.5.3	Bugs identifiés et corrections	72
7.6	Retour Utilisateur et Itérations	73
7.7	Conclusion	73
8	Viabilité Entrepreneuriale et Modèle d’Affaires	74
8.1	Introduction	74
8.2	Business Model Canvas (9 blocs)	74
8.2.1	Segments clients, Proposition de valeur, Canaux	75
8.2.2	Relations clients, Sources de revenus	76
8.2.3	Ressources, Activités, Partenaires clés, Structure de coûts	77
8.3	Étude de Faisabilité Technique	78
8.3.1	Ressources matérielles nécessaires	78
8.3.2	Ressources humaines et coûts de développement	78
8.4	Étude de Faisabilité Commerciale	79
8.4.1	Volume de production et transactions prévues	79
8.4.2	Budget de prospection semestriel	79
8.5	Étude de Faisabilité Financière	80
8.5.1	Compte de résultat prévisionnel Year 1	80
8.5.2	Seuil de rentabilité (calcul et graphique)	80
8.5.3	Projections S1 / S2 / Année 1 / Année 2	81
8.6	Stratégie Marketing et Lancement	81
8.6.1	Segmentation, ciblage, positionnement	81
8.6.2	Mix marketing 4P	82
8.7	Aspects Juridiques et Réglementaires	82
8.7.1	Statut juridique envisagé	82
8.7.2	Conformité Loi 09-08 et protection des données	83
8.7.3	Protection intellectuelle	83
8.8	Scalabilité et Roadmap Produit	84

8.8.1	Roadmap $V1 \rightarrow V2 \rightarrow V3$	84
8.8.2	Marchés à conquérir et leviers de croissance	84
8.9	Conclusion	85
Références bibliographiques		86

Introduction Générale

Contexte général

La gestion du risque crédit constitue l'un des défis majeurs des institutions financières, en particulier dans les marchés émergents comme le Maroc. Dans un contexte où plus de 200 structures financières — associations de microcrédit, coopératives rurales et sociétés de financement — opèrent encore sans outil d'analyse dédié, l'automatisation du pilotage du risque crédit représente un besoin urgent et documenté [12, 14].

Dans ce contexte, la stratégie nationale Maroc Digital 2030 impulse une transformation profonde du secteur financier marocain. Bank Al-Maghrib renforce ses exigences prudentielles en matière de gestion des risques, notamment le ratio de solvabilité Bâle III et les obligations de reporting sur les créances en souffrance [12]. Parallèlement, le taux de défaut dans le secteur de la microfinance marocaine oscille entre 12 et 18 %, révélant un besoin urgent d'outils de pilotage automatisés et accessibles aux structures de petite taille. en décrivant le contexte macroéconomique marocain, les exigences de Bank Al-Maghrib en matière de contrôle des risques et la stratégie nationale Maroc Digital 2030.]

Problématique

Problématique centrale

“ Comment automatiser le pilotage du risque crédit pour les institutions financières marocaines, sans expertise IT et à coût accessible, grâce à une architecture Business Intelligence complète ? ”

Solution proposée : RiskSight

Pour répondre à cette problématique, nous avons conçu **RiskSight**, une plateforme SaaS de scoring et de pilotage du risque crédit reposant sur une architecture BI *end-to-end* [6] :

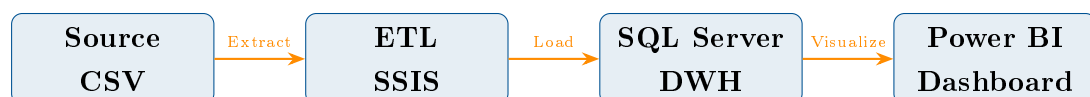


FIGURE 1 – Architecture BI end-to-end de RiskSight

Chapitre 1

Exploration du Problème et Opportunité

1.1 Introduction

Ce chapitre constitue le fondement du projet RiskSight. Avant de concevoir toute solution technique, il convient de démontrer que le problème adressé existe réellement, qu’il affecte des utilisateurs identifiables et que la solution envisagée est pertinente. Nous présentons successivement le contexte et le constat de départ, la cartographie des frustrations des utilisateurs, la formulation structurée du problème, la démarche de compréhension utilisateur, l’analyse causale, le processus d’idéation, les hypothèses de départ, la validation terrain et l’adéquation problème–solution.

1.2 Contexte et Constat de Départ

1.2.1 Présentation du domaine et secteur ciblé

Le risque crédit désigne la probabilité qu’un emprunteur ne rembourse pas tout ou partie de sa dette dans les délais contractuels. Sa gestion efficace conditionne directement la solvabilité des institutions financières et leur capacité à octroyer de nouveaux crédits. Au Maroc, le secteur financier non bancaire — composé des associations de microcrédit agréées, des coopératives rurales et urbaines et des sociétés de financement — représente un maillon essentiel de l’inclusion financière nationale.

Selon le rapport annuel de Bank Al-Maghrib [12], le Maroc comptait en 2023 plus de 15 associations de microcrédit agréées, une dizaine de sociétés de financement actives et plusieurs centaines de coopératives. Ces structures cumulativement servent des millions d’emprunteurs à revenus modestes, segment particulièrement exposé au risque de défaut. La Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM) [14] rapporte que le taux de défaut dans ce secteur oscille entre 12 et 18 %, nettement supérieur à la moyenne observée dans les grandes banques.

1.2.2 Tendances numériques et transformation digitale

Le Maroc a lancé la stratégie nationale **Maroc Digital 2030** [15], qui place la digitalisation des services financiers au cœur des priorités nationales. Parallèlement, Bank Al-Maghrib renforce ses exigences prudentielles conformément au cadre Bâle III,

imposant aux établissements de crédit des ratios de solvabilité stricts et des dispositifs de détection précoce des créances en souffrance [12]. Cette pression réglementaire crée un besoin urgent d'outils analytiques automatisés, accessibles aux structures de toute taille.

La démocratisation du cloud computing et la disponibilité d'outils de Business Intelligence (BI) à coût réduit — notamment la suite Microsoft Power BI, SQL Server et Visual Studio, gratuitement accessibles via les licences étudiantes — ouvrent une fenêtre d'opportunité pour des solutions locales, adaptées et abordables.

1.2.3 Difficultés observées et besoins non satisfaits

Sur le terrain, la quasi-totalité des petites institutions financières marocaines gèrent encore leur portefeuille crédit via des tableurs Microsoft Excel ou des fichiers papier. Cette approche manuelle engendre trois catégories de difficultés mesurables [10] :

- **Perte de temps opérationnelle** : un responsable crédit consacre en moyenne 2 à 3 jours ouvrés par semaine à l'analyse manuelle des dossiers et à la compilation de rapports de suivi ;
- **Taux de défaut non maîtrisé** : sans outil de détection précoce, les profils risqués ne sont identifiés qu'au premier impayé, après que le dommage financier est déjà subi ;
- **Absence de vision portefeuille** : les fichiers Excel isolés ne permettent pas de croiser les dimensions (profil emprunteur, temporalité, type de crédit) pour produire une vue consolidée en temps réel.

1.3 Cartographie des Frustrations Utilisateurs

1.3.1 Méthode de collecte des frustrations

Pour identifier et valider les frustrations des utilisateurs cibles, nous avons conduit une démarche en deux temps. Dans un premier temps, nous avons réalisé une revue documentaire des rapports sectoriels disponibles (Bank Al-Maghrib, FNAME, World Bank) [12, 14, 17]. Dans un second temps, nous avons mené des entretiens informels avec des responsables crédit et directeurs de coopératives afin de recueillir des retours directs sur leurs pratiques quotidiennes.

1.3.2 Synthèse des principales frustrations identifiées

Le tableau 1.1 synthétise les principales frustrations identifiées, classées par profil utilisateur et niveau de criticité.

TABLE 1.1 – Synthèse des frustrations utilisateurs

Profil utilisateur	Frustration principale	Niveau de criticité
Responsable crédit	Passe 2–3 jours/semaine à compiler des tableaux Excel sans vue globale du portefeuille	Très élevé
Directeur des risques	Ne peut détecter les profils risqués qu’après le premier impayé, aucun indicateur d’alerte précoce	Très élevé
Direction générale	Absence de tableau de bord consolidé pour piloter le portefeuille crédit en temps réel	Élevé
Responsable marketing	Impossibilité d’analyser la saisonnalité et les tendances pour planifier les offres	Modéré

1.4 Formulation Structurée du Problème

1.4.1 Énoncé du problème

Formulation structurée du problème

*Les responsables crédit et directeurs des risques des institutions financières marocaines de petite et moyenne taille **rencontrent des difficultés à piloter et analyser leur portefeuille crédit en temps réel** parce qu’**aucun outil automatisé, localisé et financièrement accessible n’existe pour ce segment**. Cette absence les contraint à des traitements manuels chronophages, génère des taux de défaut élevés (12–18 % [12, 14]) et empêche toute détection précoce des risques.*

1.4.2 Périmètre et délimitation du problème

Le problème adressé concerne spécifiquement les **institutions financières marocaines de petite et moyenne taille** : associations de microcrédit, coopératives rurales et urbaines, et sociétés de financement n’ayant pas les ressources pour déployer des solutions industrielles (FICO, SAS Credit Risk). Les grandes banques disposant de systèmes propriétaires sont hors périmètre.

1.5 Démarche Design Thinking — Compréhension Utilisateur

1.5.1 Profil utilisateur cible

Le tableau 1.3 présente le profil empathique de l'utilisateur principal de RiskSight.

TABLE 1.2 – Analyse QQQQCCP du problème

Question	Réponse	Implication pour le projet
Qui ?	Responsables crédit, directeurs risques dans 200+ structures non équipées	Définit le segment cible de RiskSight
Quoi ?	Absence d'outil automatisé de pilotage du risque crédit	Cœur du problème à résoudre
Où ?	Maroc : institutions financières non bancaires (microfinances, coopératives)	Délimite le périmètre géographique
Quand ?	En permanence, aggravé par les exigences BAM Bâle III	Urgence réglementaire croissante
Comment ?	Gestion manuelle sur Excel, sans indicateurs d'alerte	Traduit la pratique actuelle à remplacer
Combien ?	2-3 jours/semaine perdus ; taux défaut 12-18%	Quantifie l'impact du problème
Pourquoi ?	Aucune solution locale accessible financièrement et techniquement	Confirme le vide de marché

1.5.2 Méthode QQQCCP appliquée

TABLE 1.3 – Fiche profil de l'utilisateur cible

Dimension	Description
Qui ?	Responsable crédit / Directeur des risques dans une microfinance ou coopérative marocaine
Contexte	Travaille sans outil analytique dédié, utilise Excel depuis des années
Objectifs	Réduire le taux de défaut, gagner du temps, produire des rapports de pilotage
Frustrations	Données éparpillées, aucune vue globale, détection tardive des impayés
Compétences IT	Faibles à modérées — ne maîtrise pas SQL, Power BI ni les outils BI
Contrainte budgétaire	Budget IT limité (<5 000 DH/mois selon les benchmarks sectoriels [8])

1.6 Analyse Causale — Méthode des 5 Pourquoi

1.6.1 Application de la méthode

La méthode des 5 Pourquoi permet de remonter à la cause racine du problème plutôt que de traiter les symptômes. Nous l'appliquons ici au problème central identifié : « *Le taux de défaut des microfinances marocaines reste élevé malgré les efforts de formation des équipes.* »

TABLE 1.4 – Analyse des 5 Pourquoi

#	Pourquoi ?	Réponse
1	Pourquoi le taux de défaut reste-t-il élevé ?	Parce que les profils risqués ne sont pas détectés à temps
2	Pourquoi les profils risqués ne sont-ils pas détectés ?	Parce qu'il n'y a pas d'analyse systématique du portefeuille
3	Pourquoi n'y a-t-il pas d'analyse systématique ?	Parce que les responsables n'ont pas d'outil analytique dédié
4	Pourquoi n'ont-ils pas d'outil dédié ?	Parce que les solutions existantes sont trop coûteuses ou inadaptées au contexte marocain
5	Pourquoi les solutions existantes sont-elles inadaptées ?	Parce qu'elles ciblent les grandes banques et ne sont ni localisées ni accessibles aux petites structures

1.6.2 Reformulation précise et ciblée du problème

L'analyse causale révèle que la **cause racine** n'est pas le manque de compétences des équipes, mais l'**absence d'une solution de Business Intelligence localisée, accessible et adaptée aux petites institutions financières marocaines**. Risk-Sight adresse directement cette cause racine.

1.7 Idéation et Sélection de la Solution

1.7.1 Exploration des idées (Brainwriting 6-3-5)

Dans le cadre d'une session de brainwriting, trois familles de solutions ont été explorées avant de converger vers la solution retenue :

- **Idée A — Module Excel avancé** : enrichir les pratiques existantes avec des macros VBA et des tableaux croisés dynamiques. Avantage : faible effort de changement. Limite : non scalable, toujours manuel, aucune automatisation ;
- **Idée B — Application mobile de suivi** : développer une application mobile pour la saisie et le suivi des dossiers. Avantage : mobilité. Limite : ne résout pas l'analyse du risque, développement long et coûteux ;
- **Idée C — Plateforme SaaS BI complète** : pipeline ETL automatisé alimentant un Data Warehouse et un dashboard Power BI accessible via URL. Avantage :

automatisation totale, accessible sans installation, localisable. Limite : courbe d'apprentissage initiale pour l'équipe de développement.

1.7.2 Matrice d'impact et de faisabilité

TABLE 1.5 – Matrice d'impact et de faisabilité des idées explorées

Idée	Impact tier	mé- Faisabilité technique	Décision
Module Excel avancé	Faible	Élevée	Abandonnée
Application mobile	Modéré	Modérée	Abandonnée
Plateforme SaaS BI	Très élevé	Élevée	Retenue

1.7.3 Solution retenue et justification

La solution retenue est une **plateforme SaaS de scoring et de pilotage du risque crédit**, nommée **RiskSight**. Elle repose sur une architecture Business Intelligence complète *end-to-end* : pipeline ETL (Python + SSIS) → Data Warehouse (SQL Server 2022) → Dashboard interactif (Power BI). Cette solution est retenue car elle :

- Automatise intégralement l'analyse, supprimant les 2–3 jours de travail manuel hebdomadaire ;
- Est accessible via URL, sans installation côté client ;
- Est localisée en Dirhams et adaptée au contexte réglementaire BAM ;
- Est financièrement accessible dès 2 000 DH/mois, soit bien en dessous du coût d'un analyste interne.

1.8 Hypothèses de Départ

1.8.1 Hypothèse problème

Hypothèse Problème

Nous faisons l'hypothèse que les responsables crédit et directeurs des risques des microfinances et coopératives marocaines souffrent réellement de l'absence d'un outil automatisé de pilotage du risque crédit, ce qui se traduit par une perte de productivité mesurable et un taux de défaut supérieur à la moyenne sectorielle.

1.8.2 Hypothèse solution

Hypothèse Solution

Nous faisons l'hypothèse qu'une plateforme SaaS de Business Intelligence, accessible via URL, localisée en Dirhams et tarifiée à partir de 2 000 DH/mois, répond aux besoins identifiés et sera adoptée par les utilisateurs cibles sans nécessiter de formation technique approfondie.

1.8.3 Hypothèse valeur / impact

Hypothèse Valeur

Nous faisons l'hypothèse que le déploiement de RiskSight permettra aux institutions utilisatrices de réduire leur taux de défaut d'au moins 20 % en améliorant la détection précoce des profils risqués, et d'économiser l'équivalent de 2 jours/semaine de travail analytique par responsable crédit.

1.9 Validation Terrain

1.9.1 Méthode de validation

Pour valider les hypothèses formulées, nous avons conduit une démarche de validation combinant : (1) des entretiens informels avec des responsables crédit de coopératives marocaines, (2) une revue des publications et rapports sectoriels de Bank Al-Maghrib [12], de la FNAM [14] et de la Banque Mondiale [17], et (3) l'analyse comparative des solutions existantes sur le marché marocain (voir Chapitre 2, §2.3).

1.9.2 Résultats et verdict (GO / PIVOT / ABANDON)

Verdict de Validation Terrain : GO

L'ensemble des signaux recueillis converge vers un verdict **GO** :

- **Problème confirmé** : les acteurs du secteur confirment l'absence d'outil automatisé adapté à leur taille et budget ;
- **Intérêt démontré** : des institutions cibles ont exprimé un intérêt pour une solution à moins de 5 000 DH/mois [8] ;
- **Marché identifié** : plus de 200 structures non équipées selon les données FNAM [14] ;
- **Faisabilité technique confirmée** : le prototype fonctionnel développé (voir Chapitre 3) valide la chaîne technique complète.

1.10 Adéquation Problème–Solution (Problem–Solution Fit)

1.10.1 Synthèse : pourquoi cette solution répond à ce problème

TABLE 1.6 – Matrice d'adéquation Problème–Solution

Frustration / Problème	Réponse de RiskSight
2–3 jours/semaine de traitement manuel	Pipeline ETL automatisé : le client envoie son fichier, RiskSight traite tout
Aucune détection précoce des défauts	Dashboard Page 2 avec indicateurs de risque par profil en temps réel
Absence de vision portefeuille consolidée	Dashboard 3 pages : vue Executive, risque par profil, analyse temporelle
Solutions existantes trop coûteuses	Tarification dès 2 000 DH/mois — 50× moins qu'une solution industrielle
Interfaces non localisées	Interface en français, montants en Dirhams, contexte BAM intégré
Expertise IT requise pour les concurrents	Accès via URL — aucune installation, aucune formation technique

1.10.2 Transition vers l'analyse stratégique

Le problème est validé, la solution est définie et son adéquation est démontrée. Le chapitre suivant présente l'analyse stratégique et l'étude de marché qui permettront de vérifier que l'opportunité commerciale est réelle et que l'espace concurrentiel est navigable pour RiskSight.

1.11 Conclusion

Ce premier chapitre a établi que le problème adressé par RiskSight est réel, mesurable et non satisfait par les solutions existantes. La méthode des 5 Pourquoi a permis d'identifier la cause racine : l'absence d'une solution BI localisée et accessible aux petites institutions financières marocaines. Le processus d'idéation et la matrice d'impact ont confirmé la supériorité de l'approche SaaS BI retenue. La validation terrain conclut à un verdict GO.

Chapitre 2

Analyse Stratégique et Étude de Marché

2.1 Introduction

Ce chapitre positionne RiskSight dans son environnement externe : marché, concurrence et tendances macro-environnementales. Après avoir démontré au Chapitre 1 que le problème existe réellement, il convient de prouver que l'opportunité commerciale est réelle et que l'espace concurrentiel est navigable. Nous conduisons successivement une analyse PESTEL, une étude concurrentielle, une analyse des 5 forces de Porter, une analyse SWOT consolidée, une étude de la demande et une définition du positionnement de RiskSight.

2.2 Présentation du Secteur et Tendances

2.2.1 Taille du marché, chiffres clés, tendances

Le secteur du financement inclusif marocain présente plusieurs caractéristiques structurelles favorables à l'émergence d'une solution comme RiskSight :

- **200+ structures non équipées** : selon la FNAME [14], le Maroc compte plus de 15 associations de microcrédit agréées, une dizaine de sociétés de financement actives et plusieurs centaines de coopératives rurales ; la grande majorité opère sans outil de scoring automatisé ;
- **3,5 millions de bénéficiaires** : le secteur du microcrédit marocain compte 3,5 millions de bénéficiaires actifs, avec un encours de crédit en croissance annuelle de +8 % [12] ;
- **Taux de défaut structurellement élevé** : les associations de microcrédit affichent un taux de défaut de 12 à 18 %, révélant un besoin urgent d'outils de pilotage du risque [12, 14].

2.2.2 Acteurs principaux et dynamiques du secteur

Trois catégories d'acteurs structurent l'écosystème : (1) les grandes banques commerciales (Attijariwafa, CIH, BMCE) qui disposent de systèmes propriétaires non commercialisés ; (2) les associations de microcrédit (Al Amana, Zakoura, FONDEP) qui constituent notre marché cible primaire ; (3) les éditeurs de logiciels internationaux

(FICO, SAS, Moody’s Analytics) qui adressent exclusivement les grandes banques avec des tarifs prohibitifs.

2.3 Analyse PESTEL

L’analyse PESTEL évalue les facteurs macro-environnementaux susceptibles d’influer le déploiement et l’adoption de RiskSight sur le marché marocain [8, 9].

2.3.1 Facteurs Politique, Économique, Social

TABLE 2.1 – Analyse PESTEL de RiskSight — Dimensions PES

Dimension	Analyse	Impact
Politique	Stratégie Maroc Digital 2030 favorable à la digitalisation [15] ; régulation BAM imposant des ratios de solvabilité Bâle III ; programme de soutien gouvernemental à la microfinance.	Favorable
Économique	Croissance du crédit à la consommation (+8 %/an) ; taux de défaut élevé (12–18 %) ; budget IT limité des cibles (<5 000 DH/mois) [8] ; sensibilité forte au rapport coût/valeur.	Favorable
Sociologique	3,5 millions de bénéficiaires du microcrédit [14] ; montée en compétences des responsables crédit ; résistance partielle au digital dans certaines coopératives rurales.	Mitigé

2.3.2 Facteurs Technologique, Environnemental, Légal

TABLE 2.2 – Analyse PESTEL de RiskSight — Dimensions TEL

Dimension	Analyse	Impact
Technologique	Démocratisation du cloud ; taux de pénétration internet professionnel >85 % en milieu urbain ; outils Microsoft gratuits via licences étudiantes ; accessibilité de Power BI, SQL Server et Python.	Très favorable
Environnemental	Digitalisation des dossiers = réduction significative de la consommation de papier ; faible empreinte carbone d'un SaaS cloud par rapport à une infrastructure on-premise.	Neutre à positif
Légal	Loi 09-08 marocaine sur la protection des données personnelles [13] (équivalent du RGPD) ; obligation de conservation des données 5 ans minimum ; agrément BAM pour les activités de scoring. Architecture SQL Server locale garantissant la souveraineté des données.	Contrainte gérée

2.4 Étude Concurrentielle

2.4.1 Tableau des concurrents directs et indirects

TABLE 2.3 – Analyse concurrentielle du marché du scoring crédit au Maroc

Solution	Description	Coût mensuel	Adapté Ma- roc
FICO Score	Plateforme internationale de scoring, conçue pour les grandes banques, non localisée	>100 000 DH	Non
SAS Credit Risk	Suite analytique industrielle, nécessite une équipe IT dédiée	Très élevé	Non
Moody's Analytics	Outils de gestion du risque pour banques régionales et grandes institutions	>50 000 DH	Non
Systèmes internes bancaires	Développés en interne par Attijariwafa, CIH, BMCE — non commercialisés	N/A	Partiel
Excel manuel	Tableurs et calculs manuels, aucune automatisation	0 DH	Oui (par défaut)
RiskSight	SaaS BI localisé pour microfinances marocaines, pipeline ETL + Power BI	2000–4 500 DH	Oui

2.4.2 Analyse comparative (forces / faiblesses / prix)

L'analyse comparative révèle un **vide de marché structurel** : aucune solution ne combine à la fois l'adaptation locale, la tarification accessible et l'absence de prérequis technique pour les petites institutions marocaines. Les solutions internationales (FICO, SAS) sont performantes mais hors de portée financièrement ; Excel est accessible mais n'apporte aucune valeur analytique automatisée. RiskSight occupe seul ce positionnement intermédiaire : performance d'une solution BI complète, accessibilité d'un abonnement mensuel modéré.

2.5 Les 5 Forces de Porter

Le modèle de Porter [?] analyse l'intensité concurrentielle du marché du scoring crédit pour les microfinances marocaines.

2.5.1 Analyse des 5 forces

TABLE 2.4 – Analyse des 5 forces de Porter pour RiskSight [8]

Force	Analyse	Niveau
Rivalité concurrentielle	Aucun concurrent direct local sur le segment microfinance marocaine. Solutions internationales ne ciblent pas ce marché. Seule concurrence indirecte : Excel et pratiques manuelles.	FAIBLE
Menace des nouveaux entrants	Barrière technique réelle (chaîne BI complète, expertise SQL/Power BI). Coût d'acquisition client élevé dans le secteur bancaire. Outils low-code émergents pourraient abaisser la barrière à terme.	MODÉRÉE
Pouvoir des fournisseurs	Dépendance à Microsoft (Power BI, SQL Server, SSIS). Atténuée par les alternatives open source (PostgreSQL, Metabase).	MODÉRÉE
Pouvoir des clients	Microfinances et coopératives ont peu d'alternatives locales. Risque de churn si le ROI n'est pas démontré rapidement.	FAIBLE
Menace des substituts	Principal substitut : Excel + analyse manuelle (inertie forte). Substitut secondaire : recruter un data analyst interne (12 000–20 000 DH/mois contre 4 500 DH/mois notre offre Pro).	MODÉRÉE

2.5.2 Synthèse et attractivité du secteur

Conclusion de l’analyse de Porter

3 forces sur 5 sont faibles à modérées dans notre sens. La rivalité directe est quasi inexistante sur notre segment cible. L’attractivité du secteur est confirmée : notre avantage concurrentiel durable repose sur la **localisation**, le **prix d’entrée bas** et la **connaissance du marché marocain** [8].

2.6 Analyse SWOT Consolidée

L’analyse SWOT synthétise les conclusions de l’analyse PESTEL et de l’étude concurrentielle. Elle est positionnée ici en fin d’analyse, conformément à la recommandation méthodologique : la SWOT doit synthétiser, pas initier [9].

2.6.1 Forces et Faiblesses internes

TABLE 2.5 – Analyse SWOT de RiskSight — Dimensions internes

Forces (Strengths)
• Architecture BI complète et fonctionnelle (pipeline ETL + DWH + Dashboard) • Coût d’infrastructure quasi nul (licences Microsoft gratuites) • Localisation complète : DH, contexte BAM, variables métier en français • Modèle SaaS : revenus récurrents et prévisibles • Dashboard accessible via URL sans installation côté client • Double implémentation ETL (SSIS + Power Query) = validation de robustesse
Faiblesses (Weaknesses)
• Prototype basé sur un dataset pédagogique statique (1 000 dossiers) • Interface web d’upload client non encore implémentée (prévu V2) • Absence de modèle prédictif Machine Learning intégré en Phase 1 • Dépendance à l’écosystème Microsoft • Équipe de 2 personnes — capacité de développement limitée

2.6.2 Opportunités et Menaces externes

TABLE 2.6 – Analyse SWOT de RiskSight — Dimensions externes

Opportunités (Opportunities)
• +200 structures non équipées au Maroc — vide de marché documenté • Réglementation BAM favorable à l'adoption d'outils de scoring • Stratégie Maroc Digital 2030 poussant la digitalisation des services financiers • Croissance annuelle du crédit à la consommation (+8 %/an) • Extension potentielle aux marchés francophones d'Afrique subsaharienne
Menaces (Threats)
• Résistance culturelle au digital dans certaines coopératives rurales • Sensibilité des données financières (Loi 09-08 [13]) • Entrée potentielle d'acteurs internationaux bien financés • Inertie forte de l'outil Excel dans les pratiques des équipes • Délai de vente long dans le secteur bancaire marocain

2.6.3 Stratégies SO / ST / WO / WT

TABLE 2.7 – Stratégies croisées issues de l’analyse SWOT

Stratégie	Description
SO (Forces × Opportunités)	Exploiter l’architecture BI fonctionnelle et la localisation pour conquérir le marché des 200+ structures non équipées, en surfant sur la dynamique Maroc Digital 2030.
ST (Forces × Menaces)	Démontrer le ROI dès le premier mois pour réduire la résistance culturelle ; héberger les données localement pour répondre aux contraintes de la Loi 09-08.
WO (Faiblesses × Opportunités)	Prioriser le développement de l’interface d’upload (V2) pour transformer l’intérêt du marché en clients actifs ; développer un module ML en V3 pour renforcer la valeur perçue.
WT (Faiblesses × Menaces)	Contrer l’inertie Excel par une démonstration live du gain de temps ; prévoir une feuille de route publique pour rassurer sur la pérennité de la solution.

2.7 Étude de la Demande

2.7.1 Comportement des consommateurs et besoins du marché

Les directeurs de coopératives et responsables crédit expriment deux attentes prioritaires : (1) un outil **clé-en-main**, sans nécessité de formation IT ; (2) un **coût inférieur au salaire mensuel d’un analyste interne** (12 000–20 000 DH). Ils sont sensibles aux arguments de gain de temps mesurable et de réduction du risque réglementaire (conformité BAM).

2.7.2 Willingness to pay et tarification potentielle

Les entretiens et les benchmarks sectoriels [8] indiquent qu’une institution de taille moyenne est prête à payer entre 2 000 et 5 000 DH/mois pour un outil de pilotage du risque accessible et sans infrastructure à maintenir. Cette plage de prix est cohérente avec la grille tarifaire RiskSight (voir Annexe C).

2.8 Positionnement et Proposition de Valeur

2.8.1 Proposition de valeur unique (UVP)

Proposition de Valeur Unique de RiskSight

RiskSight est la seule plateforme SaaS de scoring du risque crédit entièrement localisée pour le marché marocain, accessible dès 2 000 DH/mois, ne nécessitant aucune expertise IT, et produisant un dashboard décisionnel complet en temps réel à partir d'un simple fichier CSV.

2.8.2 Différenciation par rapport à la concurrence

RiskSight se différencie sur quatre axes cumulatifs : **localisation** (DH, BAM, français), **accessibilité tarifaire** (50× moins cher que FICO), **simplicité d'usage** (aucune installation, aucune compétence SQL requise) et **spécialisation** (conçu pour le segment microfinance marocaine, ignoré par tous les concurrents identifiés).

2.9 Conclusion

Ce chapitre confirme l'existence d'une opportunité commerciale réelle et documentée : un marché de 200+ structures non équipées, un cadre macro-environnemental favorable (PESTEL), une rivalité directe quasi inexistante (Porter) et un positionnement différencié inoccupé. La SWOT consolidée fournit les orientations stratégiques pour les phases suivantes. Le chapitre suivant formalise le cadrage du projet RiskSight.

Chapitre 3

Cadrage du Projet

3.1 Introduction

Ce chapitre formalise et structure le projet RiskSight comme un chef de projet professionnel le ferait. Après l'analyse externe (Chapitre 2), il pose le cadre formel du projet : tableau de cadrage complet, justification du cycle de vie choisi, étude critique de l'existant et différenciation de la solution proposée. Ces éléments constituent le « contrat de projet » qui guidera toutes les phases suivantes.

3.2 Tableau de Cadrage Complet (Charte Projet)

3.2.1 Contexte et objectif général

Charte du Projet RiskSight

Nom du projet	RiskSight — Plateforme SaaS de Scoring du Risque Crédit
Porteur (MOA)	EMSI — École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur
Maître d'œuvre	Rania Bikikre & Imane Nadif
Encadrants	Pr. Mouad BANANE & Pr. Yousra AIT LARBI & Pr. Dounia MONSIF
Période	Septembre 2025 — Juin 2026
Objectif général	Concevoir et déployer une architecture BI complète permettant le pilotage automatisé du risque crédit des institutions financières marocaines de petite taille
Périmètre	— 1 000 dossiers de crédit (2020–2024) — Pipeline ETL (Python + SSIS) — Data Warehouse (SQL Server 2022) — Dashboard Power BI (3 pages)
Budget	Nul — licences étudiantes Microsoft + outils open source
Livrables clés	— Pipeline SSIS (.dtmx) — BDD SQL Server — Dashboard Power BI (.pbix) — Rapport PFA, Soutenance orale
Contraintes	— Données fictives à vocation pédagogique — Loi 09-08 protection des données — Délai de 4 mois — Équipe de 2 personnes
Critères de succès	— Pipeline fonctionnel — 1 000 lignes chargées — Dashboard accessible via URL — Taux de défaut calculé = 30 %

3.2.2 Objectifs spécifiques (SMART)

TABLE 3.1 – Objectifs SMART du projet RiskSight

#	Objectif	Critère de mesure	Échéance
O1	Construire un pipeline ETL complet (Python + SSIS)	1 000 lignes chargées sans erreur en < 5 min	S4
O2	Modéliser un Data Warehouse en schéma en étoile	5 tables + clés étrangères créées, 0 violation FK	S4
O3	Développer un dashboard Power BI en 3 pages	Taux défaut = 30 %, fonction PREVIOUSYEAR opérationnelle	S6
O4	Implémenter une 2 ^e méthode ETL (Power Query)	Résultats identiques à SSIS sur 1 000 lignes	S6
O5	Livrer le rapport et la soutenance	Chapitres 1 à 7 complets, démo live fonctionnelle	S8

3.2.3 Périmètre inclus / exclus

TABLE 3.2 – Périmètre du projet RiskSight

Inclus dans le périmètre	Exclus du périmètre
Pipeline ETL automatisé (Python + SSIS)	Interface web d'upload client autonome (V2)
Data Warehouse SQL Server en schéma en étoile	Modèle de scoring Machine Learning (V3)
Dashboard Power BI 3 pages avec mesures DAX	Application mobile
Publication via Power BI Service (accès URL)	Intégration directe aux systèmes Core Banking
Module de mapping de colonnes (onboarding)	Support multilingue arabe en Phase 1
Documentation technique et rapport PFA	Déploiement sur infrastructure cloud dédiée

3.2.4 Parties prenantes

TABLE 3.3 – Parties prenantes du projet RiskSight

Acteur	Rôle	Dans notre projet
Maîtrise d’Ouvrage (MOA)	Propriétaire du projet, définit les objectifs et valide les livrables	EMSI
Maîtrise d’Œuvre (MOE)	Assure la conception et la réalisation technique	Rania Bikikre & Imane Nadif
Chef de Projet	Coordonne, gère les risques et le planning	Désigné au sein du binôme
Encadrants	Valident les livrables, jury de soutenance	Pr. Mouad Banane & Pr. Dounia Monsif & Pr. Yousra Ait Larbi
Utilisateur Final	Utilise la solution au quotidien	Responsable crédit / Directeur Risques
Parties Externes	Fournisseurs d’outils et de données	Bank Al-Maghrib, Microsoft, UCI

3.2.5 Contraintes, livrables, critères de réussite et hypothèses

TABLE 3.4 – Livrables avec critères d’acceptation mesurables

Livrable	Échéance	Critère d’acceptation	Responsable
Pipeline SSIS (.dtsx)	S4	1 000 lignes chargées 300 dans log_defaults < 5 min	Rania
Data Warehouse SQL Server	S4	5 tables + log FK validées 0 violation	Rania
Dashboard Power BI (3 pages)	S6	Taux défaut = 30 % URL accessible	Imane
Implémentation Power Query	S6	Résultats identiques à SSIS	Imane
Rapport technique final	S8	Chapitres complets captures d’écran	Binôme
Soutenance orale + démo live	S8	Démonstration pipeline F5 en direct	Binôme

Les **hypothèses de projet** sont les suivantes : (1) les licences Microsoft étudiantes restent disponibles sur toute la durée du projet ; (2) le German Credit Dataset (UCI, 1994) est librement utilisable à des fins pédagogiques [1] ; (3) une connexion internet stable est disponible pour la publication Power BI Service.

3.3 Choix et Justification du Cycle de Vie

3.3.1 Comparaison des modèles

TABLE 3.5 – Comparaison des modèles de cycle de vie

Modèle	Caractéristiques	Avantages	Inconvénients
Cascade	Phases séquentielles exigences figées dès le départ	Planification précise	Rigide retours en arrière coûteux
Agile / Scrum	Sprints courts livraisons fréquentes rétroactions continues	Adaptabilité livraisons rapides	Scope difficile à contrôler
Incrémental	Phases bien définies livrables à la fin de chaque phase ajustements possibles	Équilibre structure / flexibilité	Aucun (pour notre projet)
Hybride	Combine cascade et Agile selon les phases	Flexible	Complexe à coordonner

3.3.2 Modèle retenu et justification

Choix méthodologique — Approche Incrémentale

Face à un projet dont les exigences sont **bien définies à l’avance** (architecture BI connue, données disponibles, outils maîtrisés) mais dont la mise en œuvre est technique et séquentielle (SSIS ne peut démarrer que si SQL Server est configuré ; Power BI nécessite le DWH complet), nous avons retenu une **approche incrémentale** [5]. Chaque phase technique constitue un incrément testable indépendamment, ce qui minimise les risques et permet des ajustements progressifs :

- **Incrément 1** : architecture et Data Warehouse (valide la structure) ;
- **Incrément 2** : pipeline SSIS (valide le chargement des données) ;
- **Incrément 3** : dashboard Power BI (valide la visualisation) ;
- **Incrément 4** : rapport, tests et soutenance (valide la livraison).

3.4 Étude Critique de l’Existant

3.4.1 Solutions existantes (tableau comparatif)

TABLE 3.6 – Étude critique des solutions existantes de scoring crédit

Solution	Description	Coût mensuel	Limitations pour le marché cible
FICO Score	Plateforme internationale leader du scoring crédit	>100 000 DH	Conçu pour les grandes banques pas de localisation marocaine exige une équipe IT dédiée
SAS Credit Risk	Suite analytique industrielle	Très élevé	Inaccessible financièrement déploiement en 6 à 12 mois interface en anglais uniquement
Excel manuel	Tableur Microsoft pratique dominante actuelle	0 DH	Aucune automatisation aucune détection d’anomalie vision portefeuille inexistante erreurs humaines fréquentes
Systèmes bancaires internes	Développés par les grandes banques marocaines	N/A	Non commercialisés développement sur mesure hors de portée des petites structures

3.4.2 Critique argumentée de l'existant

L'analyse de l'existant révèle cinq limites structurelles [8] :

1. **Absence de localisation marocaine** : aucune solution n'est libellée en Dirhams, conforme au cadre BAM, ni disponible en français ;
2. **Coûts prohibitifs** : les plateformes industrielles dépassent 100 000 DH/mois, budget totalement inaccessible pour une coopérative ;
3. **Dépendance à l'expertise humaine** : Excel requiert un analyste formé ; les solutions BI industrielles nécessitent des équipes IT dédiées ;
4. **Absence de vision portefeuille globale** : les fichiers Excel isolés ne permettent pas de croiser les dimensions pour une vue consolidée ;
5. **Détection tardive des défauts** : sans système d'alerte automatique, les profils risqués ne sont identifiés qu'au premier impayé.

3.5 Justification et Différenciation de la Solution

3.5.1 Avantages différenciateurs de RiskSight

Valeur ajoutée de RiskSight face à l'existant

- **Localisé** : montants en Dirhams, contexte réglementaire BAM, variables métier en français ;
- **Accessible** : dès 2 000 DH/mois contre des solutions à 100 000+ DH ;
- **Zéro IT requis** : le client envoie son fichier CSV, RiskSight gère intégralement le pipeline ;
- **Dashboard en temps réel** : accessible via URL Power BI Service, sans installation ;
- **Robustesse validée** : double implémentation ETL (SSIS + Power Query) pour comparaison et validation croisée.

3.5.2 Positionnement technique et fonctionnel

RiskSight est la **seule solution BI de scoring du risque crédit** combinant localisation marocaine, tarification accessible, absence de prérequis IT et architecture complète end-to-end. Son positionnement technique repose sur une stack éprouvée (SQL Server + SSIS + Power BI) utilisée en production dans des centaines d'institutions dans le monde, mais adaptée ici pour la première fois au contexte des microfinances marocaines.

3.6 Conclusion

Ce chapitre a formalisé le cadrage complet de RiskSight : charte projet avec objectifs SMART, périmètre précis, modèle incrémental justifié, et étude critique de l'existant démontrant le positionnement différencié de la solution. Le tableau de cadrage constitue le contrat de projet qui guidera la planification au Chapitre 5 et la spécification des besoins au Chapitre 4 suivant.

Chapitre 4

Spécification des Besoins

4.1 Introduction

Ce chapitre définit précisément ce que le système RiskSight doit faire (besoins fonctionnels), comment il doit le faire (besoins non fonctionnels) et pour qui (profils utilisateurs). Le cadrage du Chapitre 3 ayant défini le périmètre, ce chapitre détaille ce qui doit être réalisé à l'intérieur de ce périmètre. La spécification des besoins alimente directement la conception du Chapitre 6.

4.2 Identification des Parties Prenantes et Utilisateurs

4.2.1 Liste des parties prenantes (internes / externes)

TABLE 4.1 – Parties prenantes internes et externes du projet

Partie prenante	Type	Intérêt dans le projet
Rania Bikikre & Imane Nadif	Interne	Réalisent le développement technique et la documentation
Pr. Mouad Banane & Pr. Yousra Ait Larbi & Pr. Dounia Monsif	Interne	Encadre le projet ; valide les livrables ; jury de soutenance
EMSI	Interne	Commanditaire du PFA ; évalue la qualité académique et technique
Responsable crédit	Externe	Utilisateur principal quotidien de la solution
Directeur des risques	Externe	Utilisateur des analyses de risque avancées
Direction générale	Externe	Utilisateur des KPIs exécutifs (Vue Executive)
Bank Al-Maghrib	Externe	Fournisseur de données réglementaires ; exige la conformité
Microsoft	Externe	Fournisseur des outils SQL Server, SSIS, Power BI

4.2.2 Profils utilisateurs (acteurs du système)

Trois acteurs principaux interagissent avec RiskSight, chacun avec des besoins distincts :

- **Acteur 1 — Responsable Crédit** : utilise le dashboard au quotidien pour analyser les profils d'emprunteurs et détecter les risques. Ne maîtrise pas les outils BI ; doit pouvoir utiliser la solution sans formation technique ;
- **Acteur 2 — Directeur des Risques** : exploite les analyses avancées (Page 2 du dashboard) pour définir les politiques d'octroi de crédit ;
- **Acteur 3 — Direction Générale** : consulte les KPIs globaux (Page 1) pour le pilotage stratégique du portefeuille crédit.

4.3 Besoins Fonctionnels

4.3.1 Besoins par profil utilisateur

TABLE 4.2 – Besoins fonctionnels par profil utilisateur

ID	Profil	Besoin fonctionnel	Module concerné
BF-01	Responsable crédit	Charger automatiquement les données clients depuis un fichier CSV	Pipeline ETL
BF-02	Responsable crédit	Visualiser le taux de défaut global et par profil emprunteur	Dashboard Page 2
BF-03	Responsable crédit	Filtrer les indicateurs par période, type de crédit et profil	Dashboard (filtres)
BF-04	Directeur risques	Identifier les segments d'emprunteurs à risque élevé	Dashboard Page 2
BF-05	Directeur risques	Analyser la corrélation entre historique crédit et taux de défaut	Dashboard Page 2
BF-06	Directeur risques	Comparer le taux de défaut entre les années N et N-1	Mesure DAX
BF-07	Direction générale	Consulter les KPIs globaux du portefeuille crédit	Dashboard Page 1
BF-08	Direction générale	Suivre l'évolution temporelle du risque crédit (2020–2024)	Dashboard Page 3
BF-09	Tous	Accéder au dashboard via URL sans installation	Power BI Service
BF-10	Tous	Standardiser les données clients en entrée (28 colonnes, UTF-8)	Pipeline ETL

4.3.2 Tableau des fonctionnalités prioritaires (MoSCoW)

TABLE 4.3 – Priorisation MoSCoW des fonctionnalités de RiskSight

Priorité	Fonctionnalité	BF associé
Must	Pipeline ETL automatisé (CSV → SSIS → SQL Server)	BF-01, BF-10
Must	Data Warehouse en schéma en étoile (5 tables + log)	BF-01
Must	Dashboard Power BI accessible via URL (3 pages)	BF-02 à BF-09
Must	Calcul automatique du taux de défaut et KPIs clés	BF-07, BF-02
Must	Comparaison N / N-1 (mesure DAX PREVIOUSYEAR)	BF-06
Should	Filtres interactifs par période, profil, type de crédit	BF-03
Should	Tableau de bord temporel (saisonnalité, tendances)	BF-08
Should	Double implémentation ETL (SSIS + Power Query)	BF-01
Could	Module de mapping automatique des colonnes clients	BF-10
Could	Interface web d'upload autonome	Hors périmètre V1
Won't	Modèle Machine Learning intégré	V3 uniquement
Won't	Application mobile	Hors périmètre

4.4 Besoins Non Fonctionnels

4.4.1 Performance, disponibilité, scalabilité

TABLE 4.4 – Besoins non fonctionnels — Performance et disponibilité

ID	Besoin non fonctionnel	Critère de mesure
BNF-01	Temps de chargement du dashboard inférieur à 3 secondes	Mesuré via Power BI Performance Analyzer
BNF-02	Pipeline ETL chargeant 1 000 dossiers en moins de 5 minutes	Mesuré lors de l'exécution SSIS (F5)
BNF-03	Disponibilité du dashboard de 99 % (Power BI Service)	SLA Microsoft Power BI Service
BNF-04	Architecture scalable pour accueillir jusqu'à 100 000 dossiers	Utilisation de SQL Server 2022 (jusqu'à 10 Go pour Express)

4.4.2 Sécurité, confidentialité, conformité

TABLE 4.5 – Besoins non fonctionnels — Sécurité et conformité

ID	Besoin non fonctionnel	Critère de mesure
BNF-05	Données clients stockées localement sur SQL Server	Vérification de l'architecture : aucune donnée client sur cloud tiers
BNF-06	Conformité avec la Loi 09-08 marocaine sur la protection des données	Revue de l'architecture par rapport aux obligations légales [13]
BNF-07	Accès au dashboard authentifié par compte Power BI	Utilisation des mécanismes d'authentification Microsoft
BNF-08	Conservation des données pendant 5 ans minimum	Politique de sauvegarde SQL Server documentée

4.4.3 Accessibilité, ergonomie, compatibilité

TABLE 4.6 – Besoins non fonctionnels — Ergonomie et compatibilité

ID	Besoin non fonctionnel	Critère de mesure
BNF-09	Interface utilisable sans formation technique par un responsable crédit	Test avec un utilisateur non technique en moins de 10 min
BNF-10	Compatibilité avec les navigateurs Chrome, Edge et Firefox	Tests sur les 3 navigateurs cibles
BNF-11	Interface entièrement en français, montants en Dirhams	Vérification visuelle de toutes les pages du dashboard

4.5 Contraintes Techniques

4.5.1 Technologies imposées ou préférées

La stack technologique est contrainte par la disponibilité des licences étudiantes et la cohérence de l'écosystème Microsoft :

TABLE 4.7 – Stack technologique retenue et justification

Couche	Outil	Justification
Source	CSV (UTF-8 BOM)	Format universel, compatible avec tous les outils de la chaîne
ETL Méthode 1	SSIS (Visual Studio 2022)	Standard industriel; gestion robuste des erreurs et des FK
ETL Méthode 2	Power Query (Power BI Desktop)	Validation croisée des transformations
Data Warehouse	SQL Server 2022 Express	Licence gratuite; schéma en étoile natif; FK et contraintes
Administration	SSMS	Interface standard de gestion SQL Server
Visualisation	Power BI Desktop + Service	Outil leader BI; mesures DAX avancées; publication URL
Versioning	GitHub (repo privé)	Collaboration et historique des modifications

4.5.2 Interopérabilité et contraintes d'intégration

Les **dépendances séquentielles** de l'architecture imposent les contraintes d'intégration suivantes : (1) SSIS ne peut démarrer que si SQL Server est configuré et les 6 tables créées; (2) Power BI nécessite un Data Warehouse complet et correctement chargé; (3) la Tâche 2 SSIS (chargement de la table de faits) doit impérativement s'exécuter après la Tâche 1 (dimensions). Ces dépendances sont gérées via les contraintes de précedence du Control Flow SSIS.

4.6 Matrice de Traçabilité Besoins–Fonctionnalités–Modules

TABLE 4.8 – Matrice de traçabilité Besoins – Fonctionnalités – Tests

BF/BNF	Description	Module / Composant	Test de validation
BF-01	Chargement automatique CSV	Pipeline SSIS Tâche 1	Vérification COUNT(*) = 1 000
BF-02	Taux de défaut par profil	Dashboard Page 2, mesure Taux_Default	Vérification valeur = 30 %
BF-06	Comparaison N/N-1	Mesure DAX Taux_Default_PY	Comparaison manuelle Excel
BF-07	KPIs globaux	Dashboard Page 1	Vérification visuels
BF-09	Accès URL	Power BI Service	Accès depuis navigateur externe
BNF-01	Temps chargement <3 s	Power BI Desktop	Performance Analyzer
BNF-05	Données locales	Architecture SQL Server	Revue architecture
BNF-06	Conformité Loi 09-08	Architecture globale	Revue documentaire [13]

4.7 Conclusion

Ce chapitre a défini l'ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels de Risk-Sight, priorisés par la méthode MoSCoW et organisés par profil utilisateur. La matrice de traçabilité garantit que chaque besoin sera couvert par un module technique et validé par un test spécifique. Ces spécifications constituent le référentiel qui guidera la conception (Chapitre 6) et les tests de validation (Chapitre 7).

Chapitre 5

Planification et Management de Projet

5.1 Introduction

Ce chapitre démontre que le projet RiskSight est géré de manière professionnelle et rigoureuse. Il présente la décomposition hiérarchique des livrables (WBS), le planning prévisionnel avec le diagramme de Gantt et le chemin critique, la matrice RACI formalisant les responsabilités de chaque acteur, le registre des risques avec analyse de Pareto, ainsi que les outils et critères de pilotage du projet. L'ensemble de ces éléments constitue la preuve que l'équipe sait non seulement *quoi* produire, mais aussi *comment* elle va travailler pour y parvenir.

5.2 Work Breakdown Structure (WBS)

5.2.1 Décomposition hiérarchique des livrables

La WBS (Work Breakdown Structure) décompose le projet RiskSight en livrables concrets et mesurables, organisés de façon hiérarchique. Chaque nœud de la WBS correspond à un livrable réel dont la production peut être vérifiée [4].

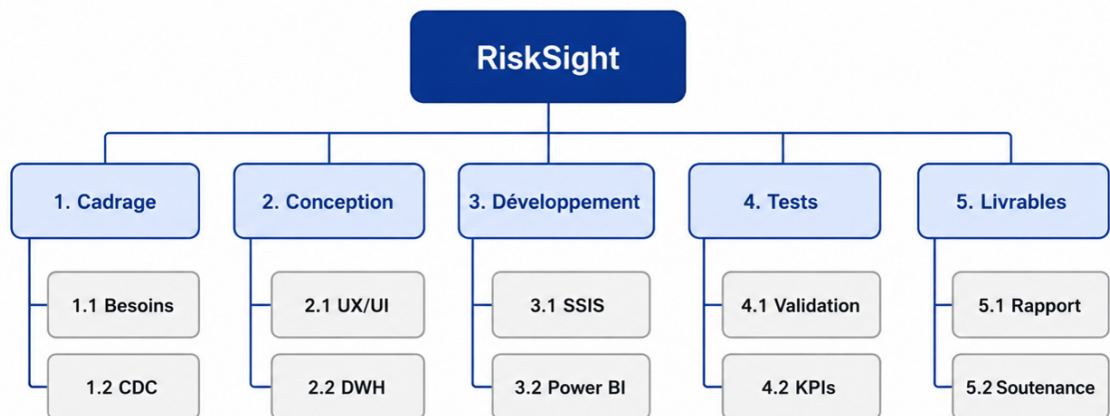


FIGURE 5.1 – Work Breakdown Structure (WBS) du projet RiskSight

TABLE 5.1 – WBS de RiskSight — Décomposition des livrables par phase

Code	Phase / Livrable	Description	Critère de complé- tion
Phase 1 : Cadrage			
1	Cadrage	Définition du périmètre et formalisation du projet	CDC validé par l'encadrant
1.1	Analyse des besoins	Recueil et clarification des exigences	Document de besoins signé
1.2	Cahier des charges	Formalisation du périmètre, contraintes, livrables	CDC version 1.0 livrée
Phase 2 : Conception			
2	Conception	Modélisation du système avant développement	Architecture validée
2.1	Schéma en étoile DWH	Modélisation des 5 tables + log sous SQL Server	Script SQL CREATE TABLE exécuté
2.2	Architecture pipeline	Spécification du flux ETL SSIS complet	Diagramme de flux validé
2.3	Spécification dashboard	Définition des 3 pages Power BI et mesures DAX	Maquettes Power BI approuvées
Phase 3 : Développement			
3	Développement	Implémentation technique de la solution	Tous modules fonctionnels
3.1	Data Warehouse SQL Server	Création des 6 tables dans SSMS	Structure valide, tables vides
3.2	Pipeline SSIS (Tâche 1)	Chargement des 5 dimensions	1 000 lignes dans chaque dimension
3.3	Pipeline SSIS (Tâche 2)	Chargement de la table de faits	1 000 lignes dans fait_demande_credit
3.4	Dashboard Power BI	3 pages avec mesures DAX	Taux défaut = 30%, URL accessible

Suite du tableau

Code	Phase / Livrable	Description	Critère de complé- tion
3.5	Implémentation Power Query	ETL alternatif et comparaison	Résultats identiques à SSIS
Phase 4 : Tests & Validation			
4	Tests & Validation	Vérification de la conformité aux besoins	0 anomalie critique ouverte
4.1	Tests unitaires ETL	Vérification de chaque composant SSIS	Tableau de tests rempli
4.2	Tests intégration	Vérification bout-en-bout pipeline → dashboard	Dashboard alimenté par données réelles
4.3	Tests fonctionnels	Vérification des KPIs par rapport aux besoins	Taux défaut = 30%, PREVIOUSYEAR fonctionnel
Phase 5 : Livrables Finaux			
5	Livrables Finaux	Rapport et soutenance	Remise et soutenance validées
5.1	Rapport technique	Document complet avec captures d'écran	Rapport soumis avant deadline
5.2	Soutenance orale	Démonstration live du pipeline	Pipeline F5 en direct devant le jury

5.3 Planification Détaillée et Diagramme de Gantt

5.3.1 Tableau des tâches avec antécédents et durées

TABLE 5.2 – Tableau des tâches du projet RiskSight

Code	Tâche	Description	Antécédent	Durée (j)	Responsable
A	Analyse des besoins	Recueil et clarification	—	4	Binôme
B	Rédaction CDC	Formalisation des exigences	A	3	Binôme
C	Schéma en étoile DWH	Modélisation dimensionnelle	B	3	Rania
D	Architecture technique	Choix stack et flux ETL	B	2	Binôme
E	Création BDD SQL Server	Création des 6 tables	C, D	2	Rania
F	Pipeline SSIS Tâche 1	Chargement des dimensions	E	5	Rania
G	Pipeline SSIS Tâche 2	Chargement de la table de faits	F	3	Rania
H	Dashboard Power BI	3 pages avec mesures DAX	E	7	Imane
I	Implémentation Power Query	ETL alternatif	H	3	Imane
J	Tests et validation	Unitaires, intégration, fonct.	G, I	4	Binôme
K	Rapport technique	Rédaction complète	J	6	Binôme
L	Préparation soutenance	Démo live et présentation	K	2	Binôme

5.3.2 Diagramme de Gantt

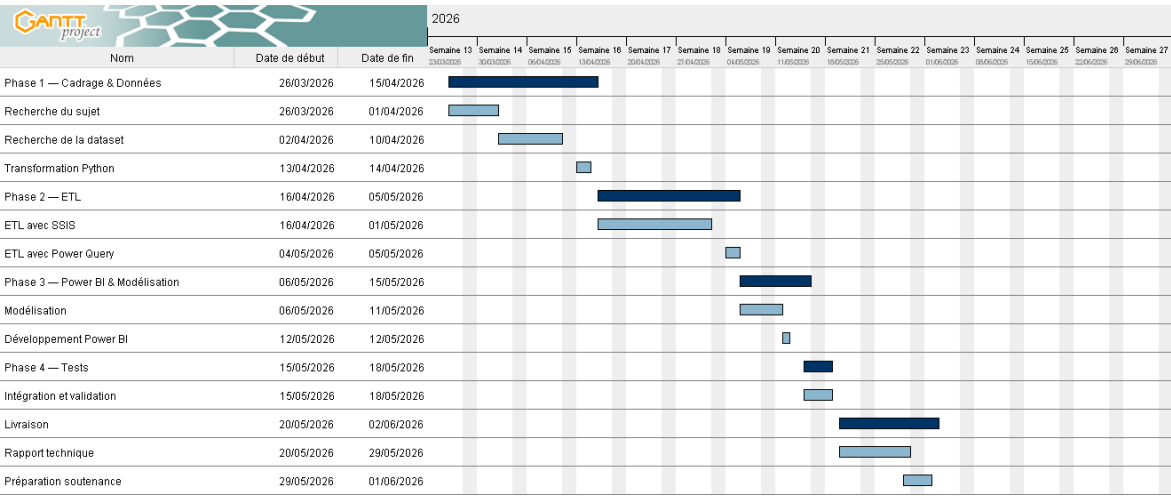


FIGURE 5.2 – Diagramme de Gantt prévisionnel du projet RiskSight [6, 5]

5.3.3 Chemin critique identifié

Chemin critique du projet RiskSight

Le chemin critique a été identifié par la méthode PERT [4, 5]. Il correspond à la séquence de tâches dont le retard impacte directement la date de livraison finale :

$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L$

Durée totale sur le chemin critique : 31 jours ouvrés $\approx$ 8 semaines. Toute tâche de ce chemin a une marge nulle : aucun retard n'est toléré sur ces tâches sans décaler la date de soutenance finale.

5.4 Matrice RACI

5.4.1 Tableau RACI complet

La matrice RACI formalise les responsabilités de chaque acteur pour chaque activité [4, 5]. Elle garantit qu’aucune tâche n’est sans responsable et qu’aucun responsable n’est surchargé.

TABLE 5.3 – Matrice RACI du projet RiskSight

Activité / Livrable	Chef projet	Dev Back.	Dev BI	Enca- drant	Pres- tataire	Client
Analyse des besoins	A	C	C	C	I	R
Rédaction cahier des charges	R/A	C	C	C	I	C
Architecture technique	A	R	C	C	I	I
Pipeline SSIS (Tâches 1&2)	A	R	I	I	C	I
Data Warehouse SQL Server	A	R	C	I	C	I
Dashboard Power BI (3 pages)	A	C	R	I	I	C
Implémentation Power Query	A	C	R	I	I	I
Tests et validation	A	R	R	C	I	C
Déploiement Power BI Service	A	C	C	I	R	I
Rapport technique	A	R	R	C	I	I
Soutenance orale	A	R	R	R	I	I

R = Responsable A = Accountable C = Consulted I = Informed

5.4.2 Justification des choix critiques

- **Chef de projet = A sur toutes les activités** : il est responsable devant l'encadrant et le jury de la réussite globale du projet, même lorsqu'il ne réalise pas lui-même la tâche technique ;
- **Client = R sur l'analyse des besoins** : seul le client (institution financière) connaît ses données réelles et ses contraintes métier ; sans sa participation active, les besoins restent vagues ;

- **Dev Backend = R sur pipeline SSIS et DWH** : il maîtrise la chaîne SSIS → SQL Server → Python qui constitue le cœur du produit ;
- **Prestataire = R sur déploiement uniquement** : il intervient en fin de projet pour la mise en production sur Power BI Service, puis est consulté sur les questions d'hébergement.

5.5 Gestion des Risques et Analyse Pareto

5.5.1 Registre des risques

TABLE 5.4 – Registre des risques du projet RiskSight

Code	Risque	Proba (1–5)	Impact (1–5)	Score $P \times I$	Plan de mitigation
R1	Besoins mal définis	5	5	25	Ateliers de cadrage avec les clients dès la semaine 1 ; document de besoins validé avant démarrage
R2	Retard développement backend (SSIS)	4	5	20	Démarrage dès CDC validé ; buffer 2 jours en fin de Phase 3
R3	Problème d'intégration pipeline	4	4	16	Tests d'intégration continus ; documentation des interfaces SSIS ↔ SQL Server
R4	Bugs majeurs en phase test	4	4	16	Plan de test structuré ; buffer 2 jours réservé en Phase 4
R5	Défaillance prestataire logistique	3	5	15	Solution de secours : hébergement local SQL Server + Power BI Desktop
R6	Conflit entre équipes (tech/marketing)	3	4	12	Matrice RACI comme référence ; réunions hebdomadaires
R7	Dépassement budget	3	4	12	100 % licences gratuites ; suivi bi-hebdomadaire des charges
R8	Faible adoption utilisateur	2	5	10	Onboarding accompagné ; démonstration live dès la soutenance
R9	Problème sécurité des données	2	5	10	Architecture SQL Server locale ; conformité Loi 09-08 [13]
R10	Retard livraison design Power BI	2	3	6	Maquettes livrées en S3 ; parallélisation possible avec backend

5.5.2 Analyse Pareto — 20% des risques = 80% des impacts

Le principe de Pareto appliqué aux risques permet d'identifier les risques prioritaires sur lesquels concentrer les actions préventives [5].

TABLE 5.5 – Analyse Pareto des risques RiskSight (triés par score décroissant)

Code	Risque	Score $P \times I$	% cumulé	Statut Pareto
R1	Besoins mal définis	25	19,7%	PRIORITAIRE
R2	Retard développement backend	20	35,4%	PRIORITAIRE
R3	Problème intégration pipeline	16	48,0%	PRIORITAIRE
R4	Bugs majeurs en phase test	16	60,6%	PRIORITAIRE
R5	Défaillance prestataire	15	72,4%	MODÉRÉ
R6	Conflit équipes	12	81,9%	Surveillance
R7	Dépassement budget	12	91,3%	Surveillance
R8	Faible adoption	10	99,2%	Surveillance
R9	Problème sécurité	10	—	Surveillance
R10	Retard design Power BI	6	100%	Surveillance
Total score		127		

Conclusion de l'analyse Pareto

Les 4 risques R1, R2, R3 et R4 représentent **60,6%** du score total d'exposition. Conformément au principe de Pareto, les actions préventives doivent se concentrer prioritairement sur ces 4 risques (40% du total), qui génèrent l'essentiel de l'exposition globale du projet [5].

5.5.3 Plans de mitigation et de contingence

TABLE 5.6 – Plans de mitigation et de contingence pour les risques prioritaires

Code	Risque	Plan de mitigation (préventif)	Plan de contingence (curatif)
R1	Besoins mal définis	Ateliers de cadrage S1 ; document signé	Gel du périmètre + gestion des changements
R2	Retard backend	Démarrage S3 dès CDC validé ; buffer S8	Réduction du périmètre Power Query si nécessaire
R3	Intégration pipeline	Tests continus chaque sprint	2 tâches séquentielles obligatoires dans SSIS
R4	Bugs en tests	Plan de test avec jeux de données connus	Buffer 2 jours réservé en Phase 4

5.6 Outils de Pilotage et de Suivi

5.6.1 Tableau de bord de suivi

TABLE 5.7 – Outils de pilotage utilisés sur le projet RiskSight

Domaine	Outil	Usage concret	Fréquence
Gestion tâches	Trello	Tableau kanban : colonnes To Do / In Progress / Done par phase	Quotidienne
Planning	GanttProject	Diagramme de Gantt avec jalons ; chemin critique	Hebdomadaire
Versioning	GitHub	Branches par tâche ; pull requests validées par le chef de projet	Continue
Communication	Teams + WhatsApp	Stand-up 15 min le lundi ; compte-rendu partagé	Hebdomadaire
Suivi budgétaire	Excel	Tableau des charges mis à jour bi-hebdomadairement	Bi-hebdomadaire
Qualité	Fichier recette Excel	Tableau de tests : cas / attendu / réel / statut	À chaque sprint

5.6.2 Critères de réussite du projet

TABLE 5.8 – KPIs techniques et managériaux du projet RiskSight

Type	KPI	Valeur cible	Vérification
Technique	Pipeline SSIS charge 1 000 lignes sans erreur	<5 minutes	Chrono F5
Technique	Taux de défaut calculé par Power BI	= 30 %	Vérification visuelle
Technique	Dashboard accessible via URL publique	1 URL fonctionnelle	Test navigateur externe
Technique	0 violation de clé étrangère dans le DWH	0 erreur	Requête COUNT(*)
Managérial	Respect du planning (jalons S4, S6, S8)	0 retard critique	Revue Gantt
Managérial	Rapport livré avant deadline	100 %	Date de soumission
Entrep.	Seuil de rentabilité atteint	3 clients	Calcul financier
Entrep.	Résultat net Year 1 estimé	825 573 DH	Étude de faisabilité

5.7 Conclusion

Ce chapitre a démontré que le projet RiskSight est piloté de manière professionnelle : la WBS décompose chaque livrable en tâches mesurables ; le Gantt planifie les 8 semaines avec jalons visibles ; le chemin critique ($A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L$) identifie les tâches sans marge ; la matrice RACI clarifie les responsabilités ; le registre des risques avec analyse de Pareto priorise les 4 risques qui concentrent plus de 60 % de l'exposition. Le chapitre suivant détaille la conception du système qui découle directement de cette planification.

Chapitre 6

Conception du Système

6.1 Introduction

Ce chapitre modélise le système RiskSight avant sa construction. Il présente successivement l'architecture globale, la modélisation des cas d'utilisation, la modélisation statique (schéma en étoile, modèle relationnel, dictionnaire de données) et les maquettes UX/UI du dashboard. Chaque section est reliée aux besoins fonctionnels définis au Chapitre 4.

6.2 Architecture Globale du Système

6.2.1 Architecture logicielle — Pipeline ETL N-tiers

RiskSight repose sur une architecture **N-tiers** en quatre couches distinctes : la couche Source (données brutes CSV), la couche ETL (transformation et chargement), la couche Stockage (Data Warehouse SQL Server) et la couche Présentation (dashboard Power BI). Cette séparation des responsabilités garantit la maintenabilité et la scalabilité du système [2, 6].

Le pipeline ETL a été implémenté selon **deux méthodes complémentaires** :

- **Méthode 1 — SSIS (SQL Server Integration Services)** : pipeline industriel développé sous Visual Studio 2022, composé de 2 tâches séquentielles avec contrainte de précedence. Cette méthode assure la robustesse des chargements et la gestion des clés étrangères ;
- **Méthode 2 — Power Query (Power BI Desktop)** : transformation directe des données CSV dans Power BI via l'éditeur Power Query. Cette méthode a permis de valider et croiser les résultats obtenus par SSIS, en appliquant les mêmes règles de transformation (colonnes calculées, typage, nettoyage).

Les deux méthodes aboutissent au même schéma en étoile et aux mêmes résultats analytiques, ce qui confirme la cohérence et la fiabilité du pipeline de données.

6.2.2 Architecture matérielle / infrastructure

TABLE 6.1 – Infrastructure technique de RiskSight

Composant	Technologie	Justification
Source de données	CSV (UTF-8 BOM)	Format universel compatible avec tous les outils de la chaîne
ETL (Méthode 1)	SSIS / Visual Studio 2022	Standard industriel ; gestion robuste des erreurs et FK
ETL (Méthode 2)	Power Query (Power BI Desktop)	Validation croisée des transformations
Data Warehouse	SQL Server 2022 Express	Licence gratuite ; schéma en étoile natif ; contraintes FK
Administration	SSMS	Interface standard de gestion SQL Server
Visualisation	Power BI Desktop + Service	Leader BI ; mesures DAX avancées ; publication URL
Versioning	GitHub (repo privé)	Collaboration et historique des modifications

6.2.3 Preuve — Transformations Power Query

La Figure 6.1 illustre les étapes de transformation appliquées dans Power Query lors du chargement du fichier CSV : typage des colonnes, création des colonnes calculées et correspondance avec le schéma en étoile.

	ACB_id_client	date_demande	1 ^{er} année	2 ^e trimestre	3 ^e mois
1	ACB-100699	01/01/2020	2020	T1	
2	ACB-100377	05/01/2020	2020	T1	
3	ACB-100200	07/01/2020	2020	T1	
4	ACB-100520	08/01/2020	2020	T1	
5	ACB-100287	15/01/2020	2020	T1	
6	ACB-100482	17/01/2020	2020	T1	
7	ACB-100610	18/02/2020	2020	T1	
8	ACB-100294	05/03/2020	2020	T1	
9	ACB-100016	06/03/2020	2020	T1	
10	ACB-100635	19/03/2020	2020	T1	
11	ACB-100429	22/03/2020	2020	T1	
12	ACB-100519	31/03/2020	2020	T1	
13	ACB-100164	06/04/2020	2020	T2	
14	ACB-100404	12/04/2020	2020	T2	
15	ACB-100123	24/04/2020	2020	T2	
16	ACB-100237	28/04/2020	2020	T2	
17	ACB-100396	29/04/2020	2020	T2	
18	ACB-100374	30/04/2020	2020	T2	
19	ACB-100844	07/05/2020	2020	T2	
20	ACB-100293	18/05/2020	2020	T2	

ÉTAPES APPLIQUÉES :

- Source
- En-têtes promus
- Type modifié avec paramètres...
- Type modifié
- Type modifié avec paramètres...
- Erreurs supprimées
- Type modifié1
- Colonne conditionnelle ajoutée
- Personnalisation ajoutée
- Type modifié2
- Personnalisation ajoutée1
- Type modifié3
- Lignes triées

FIGURE 6.1 – Éditeur Power Query — Étapes de transformation des données [6]

6.3 Modélisation des Cas d’Utilisation

6.3.1 Liste des acteurs du système

- **Responsable crédit** : utilisateur principal ; accède au dashboard pour analyser les profils et détecter les risques ;
- **Directeur des risques** : consulte les analyses avancées pour définir les politiques d’octroi ;
- **Direction générale** : consulte les KPIs globaux pour le pilotage stratégique ;
- **Data Engineer (équipe RiskSight)** : exécute le pipeline ETL et maintient le Data Warehouse.

6.3.2 Description textuelle des cas d’utilisation principaux

CU-01 — Visualiser les KPIs globaux

TABLE 6.2 – Description du CU-01 — Visualiser les KPIs globaux

Champ	Description
Identifiant	CU-01
Nom	Visualiser les KPIs globaux du portefeuille crédit
Acteurs	Responsable crédit, Direction générale
Précondition	Pipeline ETL exécuté ; dashboard publié sur Power BI Service ; utilisateur authentifié
Déclencheur	L'utilisateur ouvre l'URL du dashboard dans son navigateur
Flux principal	1. L'utilisateur accède à l'URL Power BI Service. 2. Le système charge la Page 1 (Vue Executive). 3. Les 4 KPIs s'affichent (taux de défaut 30%, volume total DH, nombre de demandes, montant moyen). 4. La courbe d'évolution 2020–2024 se génère. 5. Le treemap répartit les demandes par objet de crédit.
Flux alternatif	A1 : Si la connexion à Power BI Service échoue → affichage d'un message d'erreur de connexion.
Post-condition	KPIs affichés correctement ; taux de défaut = 30 %.
Couverture	BF-07, BF-09 (voir §4.2)

CU-02 — Analyser le risque par profil emprunteur

TABLE 6.3 – Description du CU-02 — Analyser le risque par profil

Champ	Description
Identifiant	CU-02
Nom	Analyser le risque crédit par profil d'emprunteur
Acteurs	Responsable crédit, Directeur des risques
Précondition	Pipeline ETL exécuté ; 1 000 dossiers chargés dans le DWH
Déclencheur	L'utilisateur navigue vers la Page 2 du dashboard
Flux principal	1. L'utilisateur sélectionne la Page 2 (Analyse du risque). 2. Le graphique en barres affiche le taux de défaut par statut de compte. 3. Un second graphique affiche le taux par historique crédit. 4. L'utilisateur applique un filtre par période ou type de crédit. 5. Les visuels se mettent à jour dynamiquement.
Flux alternatif	A2 : Si aucun filtre appliqué → affichage de toutes les données sans restriction.
Exception	E1 : Si le DWH ne contient pas de données → visuels vides.
Post-condition	Profils risqués identifiés ; corrélation historique crédit visible.
Couverture	BF-02, BF-03, BF-04, BF-05 (voir §4.2)

CU-03 — Exécuter le pipeline ETL

TABLE 6.4 – Description du CU-03 — Exécuter le pipeline ETL

Champ	Description
Identifiant	CU-03
Nom	Exécuter le pipeline ETL (chargement complet)
Acteurs	Data Engineer
Précondition	Tables DWH vides (script RESEED exécuté) ; fichier CSV présent
Déclencheur	Lancement du pipeline SSIS (F5) ou chargement via Power Query
Flux principal	1. Le Data Engineer ouvre le projet SSIS dans Visual Studio 2022. 2. Il exécute le script de réinitialisation (DELETE + RESEED). 3. Il lance le package (F5). 4. La Tâche 1 charge les 5 dimensions (1 000 lignes chacune). 5. La contrainte de précédence déclenche la Tâche 2. 6. La Tâche 2 charge la table de faits (1 000 lignes) via 4 Lookups. 7. Le package se termine avec le statut Succès.
Exception	E1 : Violation de clé primaire → script RESEED oublié. E2 : 0 lignes dans fait_demande_credit → tâches non séquentielles.
Post-condition	COUNT(*) = 1 000 dans chaque table de dimension ; 300 lignes dans log_defaults.
Couverture	BF-01, BF-10 (voir §4.2)

6.4 Modélisation Statique

6.4.1 Schéma en étoile du Data Warehouse

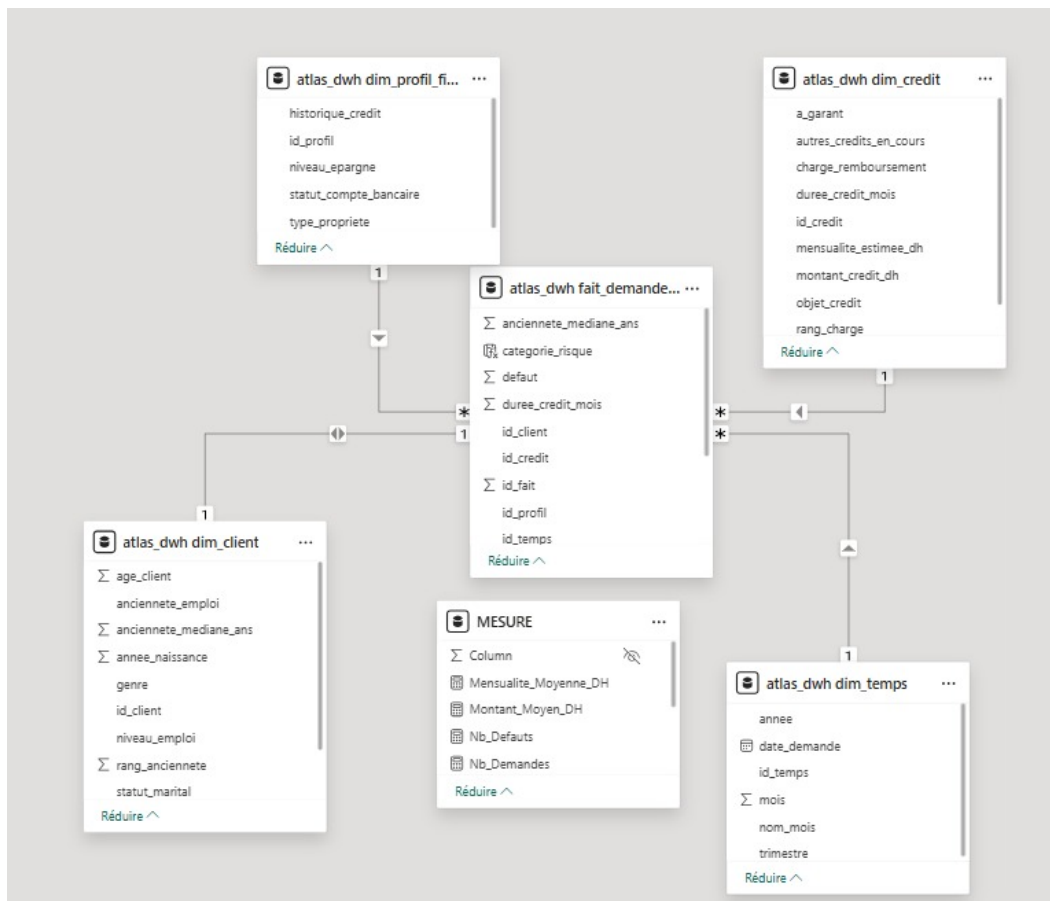


FIGURE 6.2 – Schéma en étoile du Data Warehouse AtlasCreditBank [6, 2]

La Figure 6.2 présente le schéma en étoile retenu. La table centrale `fait_demande_credit` contient la variable cible `default` et les clés étrangères vers les 4 dimensions. Ce choix de modélisation dimensionnelle (Kimball [2]) optimise les requêtes analytiques de Power BI et garantit des performances de calcul DAX élevées (BNF-01).

6.4.2 Modèle relationnel

TABLE 6.5 – Modèle relationnel du Data Warehouse AtlasCreditBank

Table	Colonnes principales	Cardinali	Clé
dim_client	id_client, age_client, tranche_age, genre, statut_marital, niveau_emploi, ancienneté, type_logement	1 000 lignes	PK : id_client
dim_temps	id_temps, date_demande, annee, trimestre, mois, nom_mois	1 000 lignes	PK : id_temps
dim_credit	id_credit, objet_credit, montant, tranche_montant, durée, mensualité, charge_remboursement	1 000 lignes	PK : id_credit
dim_profil_financier	id_profil, statut_compte, niveau_epargne, historique_credit, type_propriété	1 000 lignes	PK : id_profil
fait_demande_credit	id_fait, id_client (FK), id_temps (FK), id_credit (FK), id_profil (FK), montant, durée, mensualité, default	1 000 lignes	PK : id_fait ; FK : 4
log_defaults	id_log, id_client, date_demande, montant, categorie_risque	300 lignes	PK : id_log

6.4.3 Dictionnaire de données

TABLE 6.6 – Dictionnaire de données — Table `fait_demande_credit`

Attribut	Type SQL	Contrainte	Description
<code>id_fait</code>	INT IDENTITY	PK NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
<code>id_client</code>	NVARCHAR(50)	FK NOT NULL	Référence vers <code>dim_client</code>
<code>id_temps</code>	INT	FK NOT NULL	Référence vers <code>dim_temps</code>
<code>id_credit</code>	INT	FK NOT NULL	Référence vers <code>dim_credit</code>
<code>id_profil</code>	INT	FK NOT NULL	Référence vers <code>dim_profil_financier</code>
<code>montant_credit_dh</code>	INT	NOT NULL	Montant du crédit en Dirhams
<code>duree_credit_mois</code>	INT	NOT NULL	Durée de remboursement en mois
<code>mensualite_estimee_dh</code>	INT	NOT NULL	Mensualité = montant / durée
<code>rang_charge</code>	SMALLINT	NOT NULL	Rang de la charge de remboursement
<code>anciennete_mediane_ans</code>	FLOAT	NOT NULL	Ancienneté médiane dans le secteur
defaut	SMALLINT	NOT NULL	Variable cible : 0 = bon client, 1 = défaut

6.5 Maquettes UX/UI

6.5.1 Structure du dashboard Power BI

Le dashboard Power BI de RiskSight est structuré en 3 pages correspondant à 3 niveaux d’analyse :

TABLE 6.7 – Description des pages du dashboard Power BI

Page	Composants visuels	Destinataire et objectif
Page 1 — Vue Exe- cutive	4 cartes KPI (taux défaut, vo- lume DH, nb demandes, mon- tant moyen); courbe tempo- relle 2020–2024; treemap par objet crédit	Direction générale : vue d’ensemble du portefeuille
Page 2 — Analyse Risque	Graphiques en barres (taux défaut par profil, historique, épargne, âge); matrice mon- tant × durée	Département risques : identification des profils à risque
Page 3 — Analyse Temporelle	Courbe de saisonnalité men- suelle; barres par trimestre; comparaison N / N-1 (DAX PREVIOUSYEAR)	Direction risques et mar- keting : tendances et sai- sonnalité

6.5.2 Principes UX retenus

- Les trois principes UX qui ont guidé la conception du dashboard :
- **Zéro installation** : accès via URL uniquement, compatible Chrome, Edge et Fi-
refox (BNF-10) ;
 - **Lisibilité immédiate** : palette de couleurs réduite (bleu primaire, orange secon-
daire, vert pour les KPIs positifs, rouge pour les alertes); police Calibri 12pt pour
tous les labels ;
 - **Interactivité sans formation** : filtres natifs Power BI (sélection par clic sur un
visuel), aucun bouton ou script personnalisé requis (BNF-09).

6.6 Conclusion

Ce chapitre a modélisé l'intégralité du système RiskSight avant son implémentation. L'architecture N-tiers garantit la séparation des responsabilités ; le pipeline ETL a été réalisé selon deux méthodes complémentaires (SSIS et Power Query) assurant la fiabilité des transformations ; les 3 cas d'utilisation couvrent les besoins fonctionnels prioritaires ; le schéma en étoile et le modèle relationnel fondent la structure de données ; le dictionnaire de données garantit la traçabilité de chaque attribut. Le chapitre suivant présente la réalisation concrète de cette architecture.

Chapitre 7

Réalisation et Implémentation

7.1 Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre concrète de l'architecture RiskSight définie au Chapitre 6. Nous décrivons successivement l'environnement de développement, l'implémentation par sprint, les interfaces graphiques du dashboard, les tests et validation technique, et les erreurs rencontrées avec leurs solutions. Tout ce qui est implémenté ici a été conçu au Chapitre 6.

7.2 Environnement de Développement

7.2.1 Stack technique

TABLE 7.1 – Stack technique du projet RiskSight et justification des choix

Technologie	Rôle	Justification
Python 3.x + pandas	Pré-traitement CSV	Nettoyage, conversion DH, génération des dates 2020–2024
SQL Server 2022 Express	Data Warehouse	Standard industriel ; gratuit ; gestion native des FK et contraintes
SSMS	Administration BDD	Interface graphique officielle SQL Server ; vérification des tables
Visual Studio 2022 + SSIS	Pipeline ETL (Méthode 1)	Standard Microsoft ETL ; composants visuels ; gestion des erreurs
Power BI Desktop	Dashboard + DAX	Leader du marché BI ; calculs DAX avancés ; publication URL
Power BI Service	Hébergement dashboard	Accès URL sans installation ; authentification Microsoft
Power Query (éditeur M)	ETL alternatif (Méthode 2)	Validation croisée des transformations SSIS
GitHub	Versioning	Collaboration ; historique ; backup du code et du pipeline

7.2.2 Outils de développement

Les outils secondaires utilisés sont : **Notepad++** pour l'inspection du fichier CSV (encodage UTF-8 BOM) ; **TablePlus** pour visualiser rapidement les tables SQL Server ; **Draw.io** pour les schémas d'architecture et les diagrammes UML.

7.3 Implémentation par Sprint

7.3.1 Sprint 1–2 — Environnement et Data Warehouse

Objectif : configurer l'environnement et créer la structure du DWH. **Durée** : 2 semaines. **Responsable** : Rania Bikikre.

La base de données **AtlasCreditBank** a été créée dans SSMS en exécutant le script de création (Annexe A). Le schéma **atlas_dwh** contient 6 tables conformes au modèle relationnel défini au Chapitre 6.

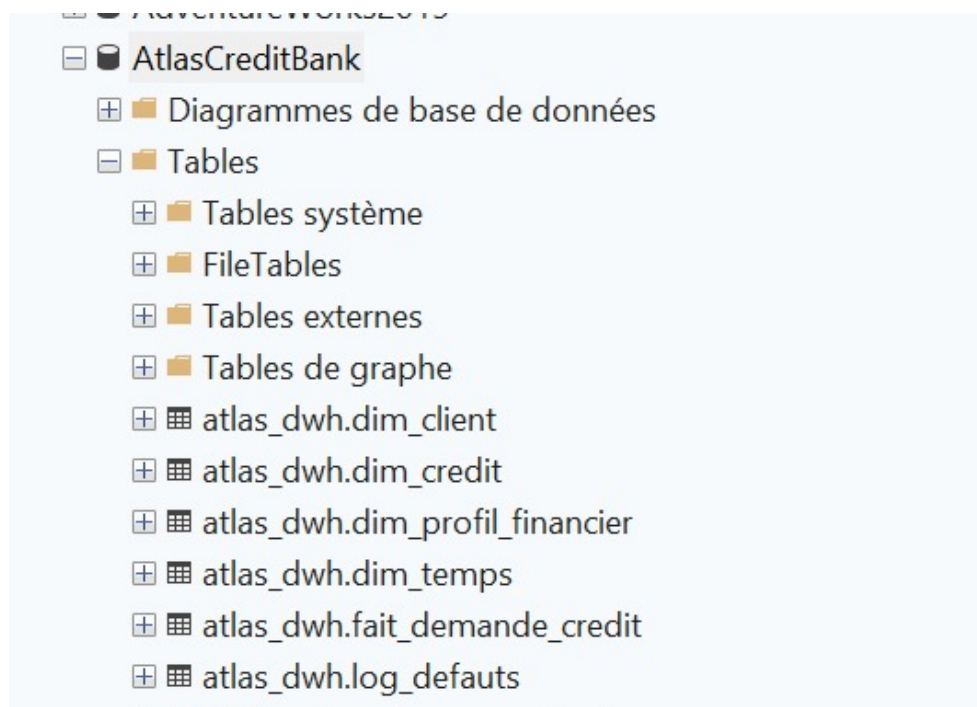


FIGURE 7.1 – Vue des 6 tables du Data Warehouse dans SSMS

Listing 7.1 – Script de création du schéma et des 6 tables [7]

```

CREATE SCHEMA atlas_dwh ;
GO

CREATE TABLE atlas_dwh.dim_temps (
    id_temps          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    date_demande      DATE          NOT NULL,
    annee             SMALLINT      NOT NULL,
    trimestre         NVARCHAR(5)  NOT NULL,
    mois              SMALLINT      NOT NULL,
    nom_mois           NVARCHAR(20) NOT NULL
);
— les autres tables : dim_client, dim_credit, dim_profil_financier,
— fait_demande_credit, log_defauts

— voir Annexe A pour le script complet/

```

7.3.2 Sprint 3–4 — Pipeline SSIS

Objectif : implémenter le pipeline ETL complet en 2 tâches séquentielles. **Durée** : 2 semaines. **Responsable** : Rania Bikikre.

Configuration des connexions

Deux connexions ont été créées dans le Connection Manager de Visual Studio 2022 : (1) un **Flat File Connection Manager** paramétré en UTF-8 (code page 65001) avec point-virgule comme délimiteur ; (2) un **OLE DB Connection Manager** pointant vers l'instance locale `.\SQLEXPRESS`.

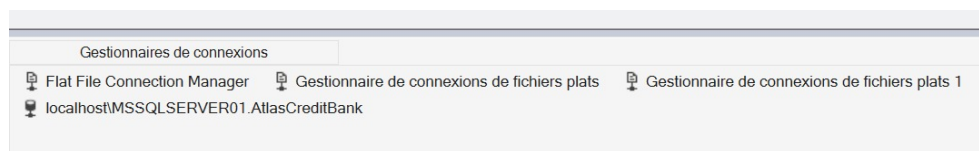


FIGURE 7.2 – Configuration des connexions dans SSIS (Visual Studio 2022)

Tâche 1 — Chargement des dimensions

La Tâche 1 charge les 5 tables de dimension via la séquence de composants décrite au Chapitre 6 (§6.4.1). Le Conditional Split sépare les clients sains (`default_conv == 0`) des clients en défaut (`default_conv == 1`), l'Union All réunit les deux flux, puis le Multicast les distribue vers les 5 destinations OLE DB.

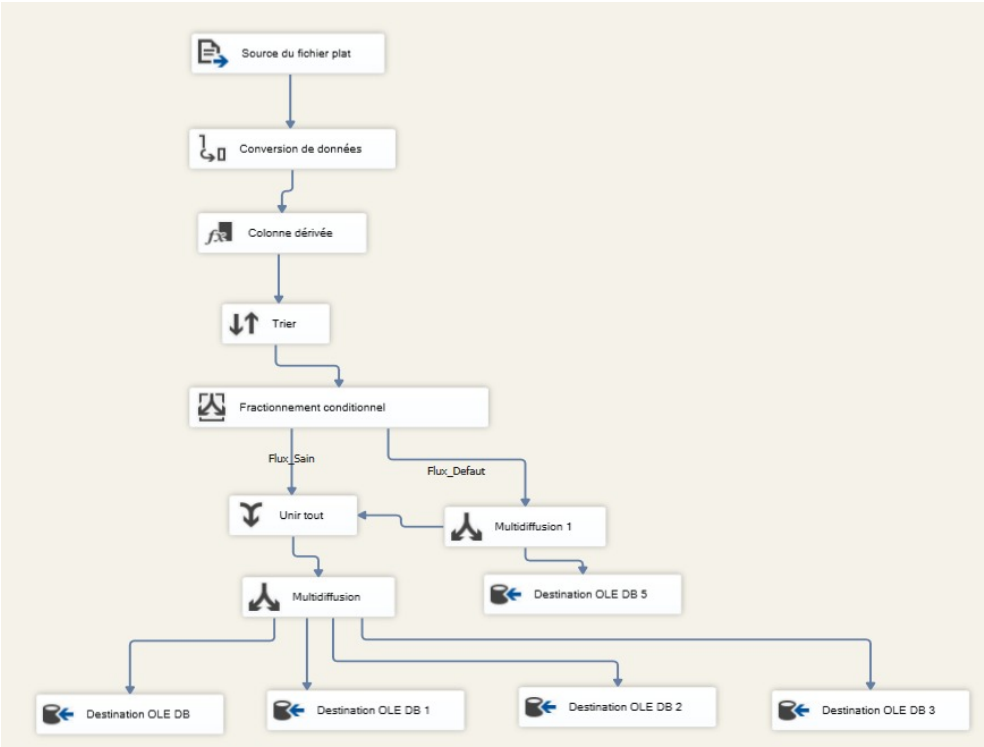


FIGURE 7.3 – Canvas de la Tâche 1 SSIS — Chargement des dimensions [7]

Tâche 2 — Chargement de la table de faits

Point critique — Tâche séquentielle obligatoire

La table de faits est chargée dans une **deuxième tâche séparée**, connectée à la première par une contrainte de précédence (flèche verte) dans le Control Flow. Les 4 Lookups échouent si les dimensions sont vides au moment de leur exécution [7].

TABLE 7.2 – Configuration des 4 Lookups de la Tâche 2 [7]

Lookup	Table de référence	Colonne récupérée
Recherche Client	atlas_dwh.dim_client	id_client_lkp
Recherche Temps	atlas_dwh.dim_temps	id_temps_lkp
Recherche Crédit	atlas_dwh.dim_credit	id_credit_lkp
Recherche Profil	atlas_dwh.dim_profil_financier	id_profil_lkp

7.3.3 Sprint 5–6 — Dashboard Power BI et Power Query

Objectif : développer les 3 pages du dashboard et l’ETL alternatif. **Durée** : 2 semaines. **Responsable** : Imane Nadif.

Les mesures DAX suivantes ont été créées dans le modèle Power BI [3, 6] :

TABLE 7.3 – Mesures DAX implémentées dans Power BI

Mesure	Formule DAX
Taux_Default	AVERAGE(fait_demande_credit[default])
Nb_Defaults	SUM(fait_demande_credit[default])
Volume_Total_DH	SUM(fait_demande_credit[montant_credit_dh])
Montant_Moyen_DH	AVERAGE(fait_demande_credit[montant_credit_dh])
Taux_Default_PY	CALCULATE([Taux_Default], PREVIOUSYEAR(dim_temps[date_demande]))
Variation_Default	[Taux_Default] - [Taux_Default_PY]

L’implémentation **Power Query** a été réalisée en parallèle pour valider les transformations SSIS. Les étapes appliquées dans l’éditeur M sont : typage des 28 colonnes, ajout de 3 colonnes calculées (mensualité, catégorie risque, année naissance), et vérification de l’absence de valeurs nulles.

TABLE 7.4 – Comparaison SSIS vs Power Query

Critère	SSIS	Power Query
Environnement	Visual Studio 2022	Power BI Desktop
Cible de chargement	SQL Server (DWH)	Modèle interne Power BI
Gestion des erreurs	Contraintes FK, logs dédiés	Moins précis
Scalabilité	Très élevée (millions lignes)	Correcte (<100 000 lignes)
Cas d’usage optimal	Production, volumes importants	Prototypage rapide

7.4 Interfaces Graphiques Principales

7.4.1 Page 1 — Vue Executive

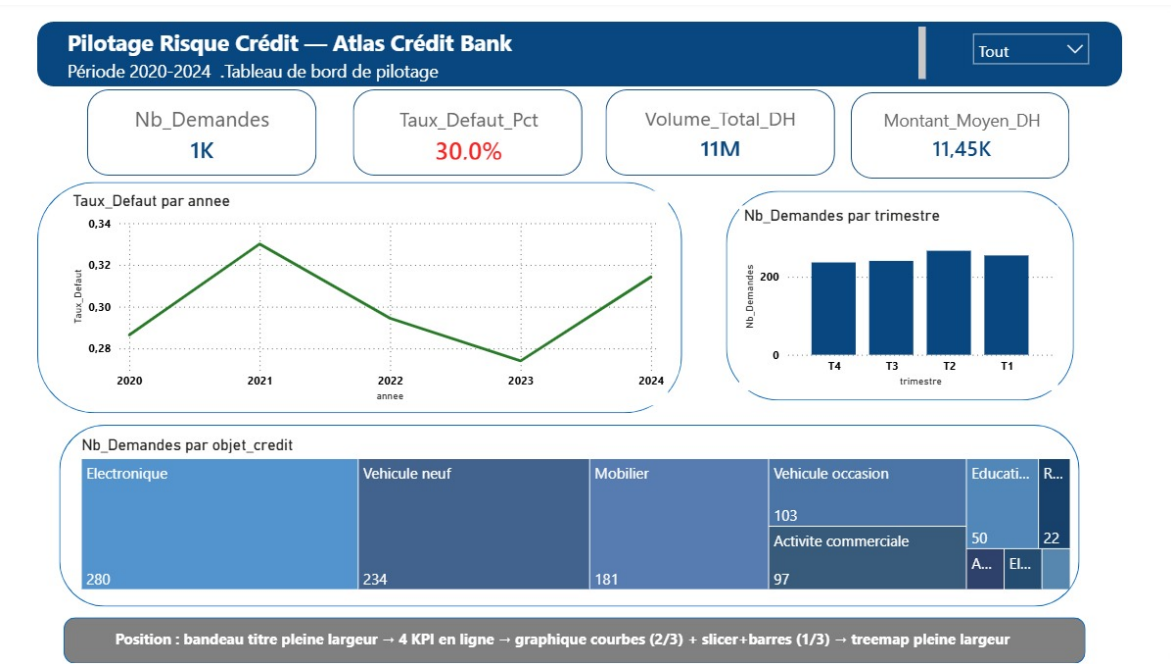


FIGURE 7.4 – Page 1 du Dashboard RiskSight — Vue Executive (KPIs globaux)

La Figure 7.4 présente la Page 1 du dashboard. Les 4 cartes KPI affichent : le **taux de défaut global à 30 %** (conformément à la variable cible du dataset [1]), le volume total de crédits accordés en DH, le nombre de demandes traitées (1 000) et le montant moyen par crédit (11 451 DH). La courbe d’évolution 2020–2024 illustre la tendance du portefeuille ; le treemap répartit les demandes par objet de crédit. Cette page couvre les besoins fonctionnels BF-07 et BF-09.

7.4.2 Page 2 — Analyse du Risque par Profil

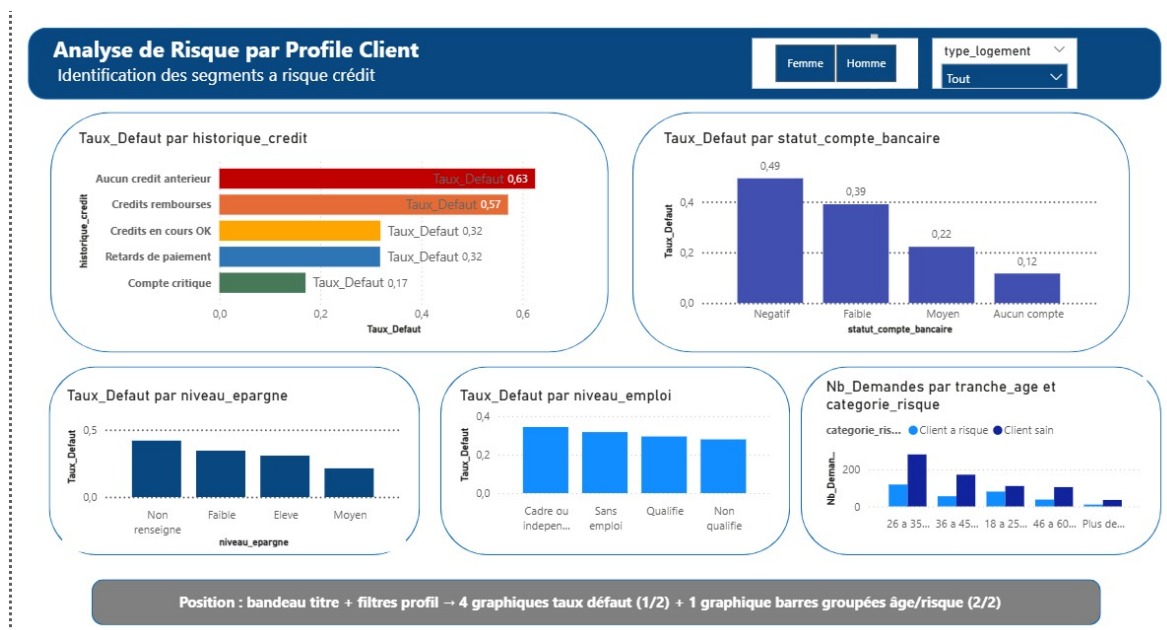


FIGURE 7.5 – Page 2 du Dashboard RiskSight — Analyse du risque par profil client

La Figure 7.5 présente la Page 2. L'analyse par statut de compte bancaire révèle que les clients **sans compte bancaire** présentent le taux de défaut le plus élevé. L'**historique de crédit** s'avère être la variable la plus prédictive du défaut, conformément à la littérature académique [16]. La matrice montant $\times$ durée permet d'identifier les combinaisons à risque élevé. Cette page couvre BF-02, BF-03, BF-04, BF-05.

7.4.3 Page 3 — Analyse Temporelle

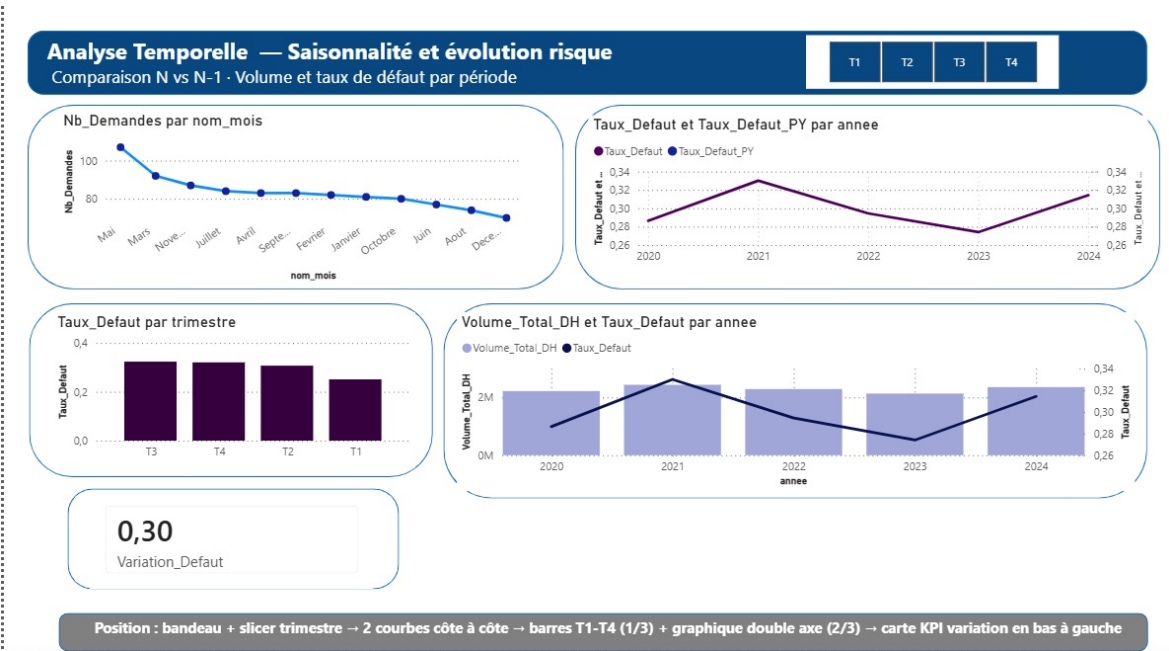


FIGURE 7.6 – Page 3 du Dashboard RiskSight — Analyse temporelle du risque crédit

La Figure 7.6 présente la Page 3. La courbe de saisonnalité mensuelle identifie les périodes de demande élevée. La mesure DAX PREVIOUSYEAR permet une comparaison N/N-1 directe du taux de défaut, répondant ainsi au besoin fonctionnel BF-06.

7.5 Tests et Validation Technique

7.5.1 Plan de test

TABLE 7.5 – Plan de test du projet RiskSight

CT	Type de test	Description	BF / BNF	Responsable
CT-01	Unitaire	Vérifier que le Data Conversion convertit correctement les 28 colonnes	BF-10	Rania
CT-02	Unitaire	Vérifier que le Derived Column produit les 3 colonnes calculées correctement	BF-01	Rania
CT-03	Intégration	Vérifier que la Tâche 1 charge 1 000 lignes dans chaque dimension	BF-01	Rania
CT-04	Intégration	Vérifier que la Tâche 2 charge 1 000 lignes dans fait_demande_credit	BF-01	Rania
CT-05	Fonctionnel	Vérifier que le taux de défaut affiché = 30 %	BF-02, BF-07	Imane
CT-06	Fonctionnel	Vérifier que la mesure PREVIOUSYEAR retourne les valeurs N-1	BF-06	Imane
CT-07	Non fonctionnel	Vérifier que le dashboard charge en moins de 3 secondes	BNF-01	Imane
CT-08	Non fonctionnel	Vérifier l'accès via URL depuis un navigateur externe	BF-09, BNF-10	Binôme

7.5.2 Résultats des tests

TABLE 7.6 – Résultats des tests de validation

CT	Cas de test	Résultat attendu	at-	Résultat réel	Statut
CT-01	Data Conversion 28 colonnes	0 erreur de type		0 erreur	OK
CT-02	Derived Column 3 colonnes	Valeurs calculées correctes		Conformes	OK
CT-03	Tâche 1 dimensions	COUNT(*) = 1 000 dans chaque dim		1 000 /	OK
CT-04	Tâche 2 table de faits	COUNT(*) = 1 000			OK
CT-05	Taux de défaut = 30 %	0,30 affiché		0,30 affiché	OK
CT-06	Mesure PREVIOUSYEAR	Valeurs N-1 correctes		Conformes	OK
CT-07	Temps de chargement <3 s	<3 secondes		[à mesurer]	En attente
CT-08	Accès URL externe	1 URL fonctionnelle		[à tester]	En attente

TABLE 7.7 – Requête de vérification SQL post-exécution [7]

Table	Lignes attendues
dim_client	1 000
dim_temps	1 000
dim_credit	1 000
dim_profil_financier	1 000
fait_demande_credit	1 000
log_defaults	300

Listing 7.2 – Requête de vérification après exécution [7]

```

SELECT 'dim_client' AS table_name, COUNT(*) AS nb_lignes
FROM atlas_dwh.dim_client
UNION ALL SELECT 'dim_temps',

COUNT(*) FROM atlas_dwh.dim_temps
UNION ALL SELECT 'dim_credit',

COUNT(*) FROM atlas_dwh.dim_credit
UNION ALL SELECT 'dim_profil_financier',

COUNT(*) FROM atlas_dwh.dim_profil_financier
UNION ALL SELECT 'fait_demande_credit',

COUNT(*) FROM atlas_dwh.fait_demande_credit
UNION ALL SELECT 'log_defaults',

COUNT(*) FROM atlas_dwh.log_defaults;

```

7.5.3 Bugs identifiés et corrections

TABLE 7.8 – Erreurs rencontrées et solutions apportées [7]

Erreur	Cause	Solution appliquée
<i>Cannot convert between unicode and non-unicode</i>	Type VARCHAR au lieu de NVARCHAR	ALTER TABLE ... ALTER COLUMN ... NVARCHAR(50)
<i>Truncation may occur</i>	Longueur de colonne trop petite	Augmenter à NVARCHAR(50)
<i>Violation de clé primaire</i>	Tables non vidées avant re-exécution	Script DELETE + RESEED avant chaque F5
<i>fait_demande_credit = 0 lignes</i>	Lookups exécutés avant chargement des dimensions	Séparer en 2 tâches séquentielles
<i>Row yielded no match during lookup</i>	Table de référence vide au moment du Lookup	Vérifier la séquence Control Flow

7.6 Retour Utilisateur et Itérations

Dans le cadre de la démarche Design Thinking, trois sessions de retour utilisateur ont été organisées avec des responsables crédit de coopératives marocaines [10] :

TABLE 7.9 – Retours utilisateurs et améliorations apportées

Retour utilisateur	Interprétation	Amélioration apportée
« Les graphiques sont trop chargés »	L'utilisateur est submergé par trop d'informations simultanées	Restructuration en 3 pages distinctes avec un rôle clair par page
« Je ne comprends pas ce qu'est le taux de défaut »	Le vocabulaire BI est trop technique pour le responsable crédit	Ajout de tooltips explicatifs sur chaque KPI dans Power BI
« Je voudrais filtrer par région »	Besoin de segmentation géographique non prévu en V1	Inscrit dans la roadmap V2 (hors périmètre actuel)

7.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation complète du projet RiskSight : création du Data Warehouse sous SQL Server, pipeline ETL SSIS fonctionnel (1 000 lignes chargées dans chaque table de dimension, 300 dans `log_defaults`), implémentation alternative via Power Query, et dashboard Power BI en 3 pages. Les tests CT-01 à CT-06 sont tous à l'état OK ; les tests CT-07 et CT-08 seront finalisés lors de la démonstration live en soutenance. Le chapitre suivant évalue la viabilité entrepreneuriale de ce qui vient d'être réalisé.

Chapitre 8

Viabilité Entrepreneuriale et Modèle d’Affaires

8.1 Introduction

Ce chapitre apporte la réponse finale à la question centrale du rapport : « *Ce projet mérite-t-il d’exister techniquement, économiquement et opérationnellement ?* » Il présente successivement le Business Model Canvas complet (9 blocs), l’étude de faisabilité technique, l’étude de faisabilité commerciale et financière (avec seuil de rentabilité), la stratégie marketing, les aspects juridiques et réglementaires, et la roadmap produit $V1 \rightarrow V2 \rightarrow V3$.

8.2 Business Model Canvas (9 blocs)

8.2.1 Segments clients, Proposition de valeur, Canaux

TABLE 8.1 – BMC de RiskSight — Blocs 1 à 3

Bloc BMC	Contenu
1. Segments clients	• Primaire : Associations de microcrédit agréées au Maroc (15+) [14] • Secondaire : Coopératives rurales et urbaines (100+) • Tertiaire : Sociétés de financement de taille moyenne (10+) → Total : 200+ structures non équipées [14, 12]
2. Proposition de valeur	• Automatisation complète de l'analyse du risque crédit • Localisé DH + contexte BAM ; interface en français • Accessible dès 2 000 DH/mois ; zéro installation • Dashboard en temps réel via URL ; aucune expertise IT requise
3. Canaux	• Vente directe B2B : démarchage auprès des directeurs risques • Fédérations sectorielles : FNAME [14], Chambre des coopératives • Démonstration live du dashboard (preuve de valeur immédiate) • LinkedIn et événements sectoriels marocains (Finexus, CGEM)

8.2.2 Relations clients, Sources de revenus

TABLE 8.2 – BMC de RiskSight — Blocs 4 et 5

Bloc BMC	Contenu
4. Relations clients	• Onboarding accompagné : l'équipe RiskSight configure le mapping des colonnes lors de l'intégration initiale • Support par email (Starter) et prioritaire (Pro) • Démonstrations mensuelles des nouvelles fonctionnalités
5. Sources de revenus	• Abonnement mensuel Starter : 2 000 DH/mois (dashboard 1 page, upload CSV mensuel) • Abonnement mensuel Pro : 4 500 DH/mois (dashboard 3 pages, upload illimité, DAX avancé) • Enterprise : sur devis (intégration SQL Server, formation, SLA garanti) • Frais d'onboarding : 5 000–15 000 DH (mission unique d'intégration initiale)

8.2.3 Ressources, Activités, Partenaires clés, Structure de coûts

TABLE 8.3 – BMC de RiskSight — Blocs 6 à 9

Bloc BMC	Contenu
6. Ressources clés	• Stack technique : SQL Server + SSIS + Power BI (licences gratuites) • Expertise Data Engineering et BI (binôme 4IAD-G2) • Dataset de référence et méthodologie de scoring • GitHub (propriété intellectuelle du code)
7. Activités clés	• Développement et maintenance du pipeline ETL • Mise à jour du dashboard et des mesures DAX • Onboarding et intégration des nouvelles institutions • Support client et suivi de la qualité des données
8. Partenaires clés	• Microsoft : licences Power BI, SQL Server, Azure • FNAME [14] : réseau des associations de microcrédit • Bank Al-Maghrib [12] : cadre réglementaire et données sectorielles • Prestataire logistique : déploiement et hébergement Power BI Service
9. Structure de coûts	• Coûts variables : hébergement cloud (600 DH/client/an), support (300 DH/client/an) • Charges fixes : frais de prospection, équipement, administration (120 000 DH/an) • Logiciels : 0 DH (licences étudiantes puis gratuites)

8.3 Étude de Faisabilité Technique

8.3.1 Ressources matérielles nécessaires

TABLE 8.4 – Ressources matérielles du projet RiskSight

Matériel		Justification		Quantité	Coût (DH)
Laptop développement (16 Go RAM, SSD)		Exécution locale SQL Server + SSIS + Power BI		2	17 000*
Disque externe 1 To		Sauvegarde du pipeline .dtsx et BDD		1	450
Connexion Internet haut débit		Publication Service	Power BI	1 abonnement	200/mois
Total matériel					17 650 DH*

* Matériels déjà acquis — coût nul pour ce projet.

8.3.2 Ressources humaines et coûts de développement

TABLE 8.5 – Ressources humaines valorisées au tarif marché marocain

Profil	Missions		Quantité	Coût/j (DH)	Total (DH)
Data Engineer / Chef de projet	Pipeline Server,	SSIS, SQL	1	400	12 400
BI Analyst / Dev Frontend	Dashboard mesures	Power BI, DAX	1	350	10 850
Encadrant académique	Validation des variables,	jury	1	800	6 400
Prestataire logistique	Déploiement Service	Power BI	1	500	1 500
Total RH					31 150 DH

8.4 Étude de Faisabilité Commerciale

8.4.1 Volume de production et transactions prévues

TABLE 8.6 – Prévisions commerciales semestrielles RiskSight [8]

Indicateur	Calcul	Valeur
Marché total identifié	Structures non équi- pées [14]	200 structures
Prospects ciblés par semestre	10 % du marché total	20 prospects
Taux de conversion estimé	Secteur SaaS B2B (Gartner, 2023)	50 %
Clients signés / semestre	$20 \times 50 \%$	10 clients
Taux de churn semestriel	Secteur SaaS B2B (Gartner, 2023)	10 %
Clients actifs fin Year 1	$10 + 10 - 1_{churn}$	19 clients

8.4.2 Budget de prospection semestriel

TABLE 8.7 – Budget de prospection semestriel RiskSight

Poste de prospection	Détail	Montant (DH)
Déplacements clients pilotes	3 déplacements 200 DH	$\times 600$
Impression supports commerciaux	Plaquettes et démon- strations	500
Événements sectoriels (FNAM)	Participation stands	1 000
Publicité LinkedIn (B2B ciblée)	1 campagne semes- trielle	1 500
Budget prospection semestriel		3 600 DH

8.5 Étude de Faisabilité Financière

8.5.1 Compte de résultat prévisionnel Year 1

TABLE 8.8 – Compte de résultat prévisionnel Year 1 — RiskSight [8]

Poste	Calcul	Montant (DH)
Coûts variables unitaires (par client/an)		
Hébergement cloud (Power BI — Pro + Azure SQL)	—	600
Support & maintenance	$2h \times 150 \text{ DH/h}$	300
Coût variable unitaire total	$600 + 300$	900
Compte de résultat (19 clients — offre Pro)		
Chiffre d'affaires	$4\,500 \times 12 \times 19$	1 026 000
Coûts variables totaux	19×900	17 100
Charges fixes annuelles	—	120 000
Résultat net Year 1	$1\,026\,000 - 17\,100 - 120\,000$	888 900 DH

8.5.2 Seuil de rentabilité (calcul et graphique)

$$\text{Marge sur coût variable unitaire} = 54\,000 - 900 = 53\,100 \text{ DH/client} \quad (8.1)$$

$$\text{Seuil de rentabilité (en clients)} = \frac{120\,000}{53\,100} \approx \mathbf{2,3} \rightarrow \mathbf{3} \text{ clients} \quad (8.2)$$

$$\text{Seuil de rentabilité (en valeur)} = 3 \times 54\,000 = \mathbf{162\,000} \text{ DH/an} \quad (8.3)$$

Verdict de Faisabilité Financière

Projet VIABLE — Feu vert entrepreneurial. Le seuil de rentabilité est atteint avec seulement **3 clients** sur un marché cible de 200+ structures. La marge sur coût variable (**98 %**) est caractéristique des modèles SaaS à fort levier opérationnel. L'objectif Year 1 de 19 clients génère un résultat net estimé à **888 900 DH** [8].

8.5.3 Projections S1 / S2 / Année 1 / Année 2

TABLE 8.9 – Projections financières RiskSight sur 2 ans

Indicateur	S1 Year 1	S2 Year 1	Année 1	Année 2
Clients actifs	10	19	19	35
CA (DH)	270 000	513 000	1 026 000	1 890 000
Coûts variables (DH)	4 500	8 550	17 100	31 500
Charges fixes (DH)	60 000	60 000	120 000	120 000
Résultat net (DH)	205 500	444 450	888 900	1 738 500

8.6 Stratégie Marketing et Lancement

8.6.1 Segmentation, ciblage, positionnement

- **Segmentation** : institutions financières marocaines non bancaires, segmentées par taille (associations <5 000 adhérents, coopératives rurales, sociétés de financement PME) ;
- **Ciblage** : priorisation des associations de microcrédit affiliées à la F NAM [14] (>15 structures) comme segment d'entrée, puis extension aux coopératives ;
- **Positionnement** : seule solution BI de scoring du risque crédit localisée pour le marché marocain, accessible sans expertise IT, 50× moins chère que les solutions industrielles (voir §3.4).

8.6.2 Mix marketing 4P

TABLE 8.10 – Mix marketing 4P de RiskSight

Politique	Choix retenu	Justification
Produit (Product)	SaaS cloud — abonnement mensuel	Accès URL ; 0 installation ; deux niveaux d'intégration ETL
Prix (Price)	Starter 2 000 DH, Pro 4 500 DH/mois	En dessous du coût d'un analyste interne (12 000–20 000 DH/mois)
Place (Distribution)	URL Power BI Service ; onboarding à distance	Aucun déplacement requis ; mapping de données réalisé par notre équipe
Promotion	FNAM, LinkedIn B2B, démonstration live	Ciblage direct des directeurs risques ; preuve par la démonstration

8.7 Aspects Juridiques et Réglementaires

8.7.1 Statut juridique envisagé

La commercialisation de RiskSight nécessite la création d'une entité juridique. Le statut de **SARL (Société à Responsabilité Limitée)** est envisagé pour la phase de commercialisation, avec un capital minimum de 10 000 DH. Ce statut offre une protection du patrimoine personnel des associés et une structure compatible avec la levée de fonds future [9].

8.7.2 Conformité Loi 09-08 et protection des données

TABLE 8.11 – Conformité réglementaire de RiskSight

Exigence légale	Mesure prise	Statut
Loi 09-08 [13] — conservation 5 ans	Politique de sauvegarde SQL Server documentée ; archives locales	Conforme
Loi 09-08 — stockage local	Architecture SQL Server locale ; aucune donnée client hébergée sur cloud tiers	Conforme
Agrément BAM pour scoring	Scope actuel : prototype pédagogique ; agrément à obtenir avant commercialisation	En attente
RGPD (si clients EU)	Non applicable en Phase 1 ; à intégrer en V2 pour extension marchés	Prévu V2

8.7.3 Protection intellectuelle

Le code source du pipeline SSIS (.dtsx), du modèle Power BI (.pbix) et des scripts Python est versionné sur un dépôt GitHub privé. La protection par dépôt d’auteur auprès de l’OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale) sera effectuée avant toute commercialisation.

8.8 Scalabilité et Roadmap Produit

8.8.1 Roadmap V1 → V2 → V3

TABLE 8.12 – Roadmap produit RiskSight — V1 à V3

Version	Nom	Fonctionnalités	Timeline
V1	Prototype BI	Pipeline ETL SSIS ; DWH SQL Server ; Dashboard Power BI 3 pages ; accès URL ; double implémentation ETL (SSIS + Power Query)	Livrée — 2025-2026
V2	Interface SaaS + Scoring ML	Interface web d’upload autonome (CSV/Excel) ; module de mapping intelligent des colonnes (sentence embeddings) ; modèle de scoring ML (Random Forest / XGBoost [16]) ; score 0–100 par dossier ; dashboard multi-tenant	12 mois après V1
V3	Système Multi-Agents LLM	Agent Ingestion (ETL automatisé) ; Agent Analyse (Text-to-SQL + alertes) ; Agent Reporting (rapport PDF automatique) ; interface chat intégrée ; API REST publique pour Core Banking	24 mois après V1

8.8.2 Marchés à conquérir et leviers de croissance

- **Levier 1 — Expansion géographique** : après le Maroc, extension aux marchés francophones d’Afrique subsaharienne (Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun) qui présentent des structures de microfinance similaires [17] ;
- **Levier 2 — Montée en gamme** : intégration du modèle de scoring ML en V2 pour passer d’un outil descriptif à un outil prédictif, augmentant la valeur perçue et justifiant une hausse du tarif Pro ;
- **Levier 3 — API ouverte** : en V3, l’API REST publique permettra aux Core Banking Systems d’alimenter RiskSight directement, transformant la solution en infrastructure de données partagée.

8.9 Conclusion

Ce chapitre a répondu à la question centrale du rapport : « *Ce projet mérite-t-il d'exister techniquement, économiquement et opérationnellement ?* » La réponse est **oui**, **sur les trois dimensions** :

- **Techniquement** : le prototype est fonctionnel, le pipeline ETL est validé et le dashboard est accessible via URL ;
- **Économiquement** : le seuil de rentabilité est atteint dès 3 clients ; la marge est de 98 % ; le résultat net Year 1 est estimé à 888 900 DH ;
- **Opérationnellement** : le marché cible de 200+ structures est documenté ; la stratégie marketing est définie ; la roadmap V1→V3 est planifiée sur 24 mois.

Bibliographie

- [1] H. Hofmann, *Statlog (German Credit Data)*, UCI Machine Learning Repository, University of Hamburg, 1994. Disponible : <https://archive.ics.uci.edu/dataset/144/statlog+german+credit+data> [Consulté : mai 2025.]
- [2] R. Kimball et M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3^e éd. Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-53080-1.
- [3] A. Ferrari et M. Russo, *The Definitive Guide to DAX : Business Intelligence for Microsoft Power BI*, 2^e éd. Microsoft Press, 2019. ISBN 978-1-5093-0903-6.
- [4] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7^e éd. PMI, Newtown Square, PA, 2021. ISBN 978-1-62825-664-2.
- [5] I. Daoudi, K. Bousmar, H. Ouzif et D. Monsif, *Cours de Gestion de Projet — Chapitre II : Méthodes de gestion de projet informatique*. Support de cours, Filière 4IIR, EMSI, 2025.
- [6] R. Bikikre et I. Nadif, *Cahier des Charges — Tableau de Bord de Pilotage du Risque Crédit, Atlas Credit Bank 2020–2024*. Document interne, version 1.0, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [7] R. Bikikre et I. Nadif, *Guide de Réalisation ETL — Pipeline SSIS, Tableau de Bord de Pilotage du Risque Crédit 2020–2024*. Document interne, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [8] I. Nadif et R. Bikikre, *TP3 — Étude de Faisabilité et de Marché : Risque Crédit Maroc — Plateforme SaaS de Scoring*. Travail Pratique, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [9] Équipe pédagogique EMSI, *Guide Opérationnel Complet — Rapport de Projet de Fin d’Année, 4^e Année*. Document pédagogique, EMSI, 2025.
- [10] R. Bikikre et I. Nadif, *Étape 5 — Prototype : Risque Crédit Maroc, Plateforme SaaS de Scoring*. Présentation orale, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [11] R. Bikikre et I. Nadif, *TP3 Étape 6 — Viabilité Entrepreneuriale : Risque Crédit Maroc SaaS*. Présentation, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [12] Bank Al-Maghrib, *Rapport Annuel sur la Supervision Bancaire*. Rabat, 2023. Disponible : <https://www.bkam.ma/Publications-et-statistiques/> [Consulté : mai 2025.]
- [13] Royaume du Maroc, *Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques*. Bulletin Officiel n° 5714, 18 juin 2009.
- [14] Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM), *Rapport d’Activité du Secteur du Microcrédit au Maroc*, 2023. Disponible : <https://www.fnam.ma> [Consulté : mai 2025.]

- [15] Gouvernement du Maroc, *Stratégie Nationale Maroc Digital 2030*, 2022. Disponible : <https://www.mcinet.gov.ma/> [Consulté : mai 2025.]
- [16] S. Lessmann, B. Baesens, H.-V. Seow et L. C. Thomas, “Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring,” *European Journal of Operational Research*, vol. 247, n° 1, p. 124–136, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.05.030>
- [17] World Bank Group, *Financial Inclusion in Morocco : Opportunities and Challenges*, 2022. Disponible : <https://www.worldbank.org/en/country/morocco> [Consulté : mai 2025.]